

1. 类型类配置管理

1.1. 参数说明设计表

该表统一定义所有可复用参数的元数据规则，是类型类参数配置的底层设计依据。

参数编码	参数名称	编辑控件类型	数据类型	默认值	功能说明
default_color	曲线默认颜色	颜色选择器	string	空（系统自动分配）	配置时序曲线默认展示的十六进制颜色值；为空时由系统自动分配配色，仅作用于前端展示样式
line_type	曲线线型	下拉选择	string	solid	配置曲线展示线型，用于区分主辅指标层级；可选值：实线 solid / 虚线 dashed / 点线 dotted
axis_position	归属 Y 轴	下拉选择	string	left	配置度量字段归属的 Y 轴方向，解决多指标量级差异过大的同图展示问题；可选值：左轴 left / 右轴 right
unit_config	数值单位配置	单位自动配置（复合控件）	object	复合结构（见备注 1）	普通度量字段的单位、换算倍率与展示精度配置；支持按数值范围自动切换单位与精度
interpolation_type	插值算法	下拉选择	string	linear	配置时序数据断点的插值补全算法；仅影响图表展示效果，不修改原始数据；支持线性、阶梯、前向填充等 5 种模式
is_enum	是否枚举序列	开关	boolean	false	标记序列是否为枚举分类类型；开启后按分段柱状图渲染，关闭后按连续折线图渲染
is_deprecated	是否弃用	开关	boolean	false	标记序列是否弃用；开启后前端时序列表、图表默认隐藏，仅后台归档可见
is_inverted	Y 轴数值反转	开关	boolean	false	控制 Y 轴数值是否倒置；开启后数值越大位置越靠下，适配井深、埋深类场景
depth_unit_config	深度单位配置	单位自动配置（复合控件）	object	复合结构（见备注 2）	深度场景专属单位配置，独立管理换算倍率与展示精度，与普通度量单位规则隔离
hierarchy_type	层级类型	下拉选择	string	parent	定义层级关系的结构类型；可选值：父子层级 parent / 分组层级 group / 行政层级 admin

参数编码	参数名称	编辑控件类型	数据类型	默认值	功能说明
vertex_component	顶点组件	文本输入	string	component	图模型中顶点所属的组件标识，用于图数据的分类管理与差异化渲染

unit_config 默认对象结构

```
{
  "unit_text": "",
  "conversion_ratio": 1,
  "decimal_places": 2,
  "auto_scale": false,
  "scale_ranges": [[0, 1000, "m", 1, 2], [1000, 1000000, "km", 0.001, 3]]
}
```

- depth_unit_config 与普通单位配置结构一致，字段前缀增加 depth_ 标识，预设单位为深度场景常用单位。
- 匹配规则：自动量程模式下，取数据集最大值从上到下依次匹配区间，命中首个符合区间后，自动应用对应单位、换算倍率与小数精度。

1.2. 类型类使用参数表

该表明确每个业务类型类关联的参数集合，是绑定配置的业务规则依据。

类型类编码	中文名称	适用类型	状态	关联参数编码	参数能力说明
timeseries_id	时间序列 ID	属性	可用	无	纯标记型类型类，标记时序实体的唯一主键字段，无需配置参数，绑定后自动生效
timeseries_root_object_id	序列根对象 ID	属性	可用	无	纯标记型类型类，标记上级根对象归属 ID 字段，支撑层级筛选，无需配置参数

类型类编码	中文名称	适用类型	状态	关联参数编码	参数能力说明
timeseries_measure	序列度量 字段	属性	可用	default_color、 line_type、 axis_position	标记字段为时序度量指标，可完整配置曲线颜色、线型、Y 轴归属三类展示样式
timeseries_is_enum	是否枚举 序列	属性	可用	is_enum	控制序列渲染模式，通过开关切换柱状图 / 折线图两种展示形态
timeseries_is_value_inverted	Y 轴数值 反转	属性	可用	is_inverted	控制 Y 轴数值方向，适配深度、埋深等数值倒置的业务场景
timeseries_is_deprecated	序列是否 弃用	属性	已弃用	is_deprecated	标记序列弃用状态，控制前端显隐，用于历史序列的归档管理
timeseries_internal_interpolation	内部插值 方式	属性	可用	interpolation_type	配置时序数据断点的插值补全算法，优化图表展示的连续性
timeseries_units	序列数值 单位	属性	可用	unit_config	定义普通度量字段的单位、换算倍率与精度，支持按数值范围自动切换量程
timeseries_depth_units	深度单位	属性	可用	depth_unit_config	深度场景专属单位配置，独立管理深度数据的换算规则与展示精度

1.3. 绑定类型类列表

在对象的属性详情页，链接的详情页，等页面增加已绑定类型类编辑区，如下图：



1.4. 类型类选择列表

页面全屏铺满，模拟弹窗形态，采用左右分栏结构，根据当前绑定的对象（属性、链接等），明确可以选择的大类和类型类。



4.3 功能模块详解

4.3.1 弹窗头部

- 左侧：标题「添加类型类」
- 右侧：关闭按钮（×），点击关闭页面 / 返回主页面

4.3.2 左侧大类导航

- 展示所有大类，格式：大类名称：大类英文，右侧显示该分类下的类型类数量
- 首项为「全部」，展示所有类型类
- 选中态：蓝色背景 + 蓝色文字，hover 浅灰背景
- 点击切换大类，右侧列表同步筛选

4.3.3 顶部搜索筛选栏

位于右侧列表顶部，固定不滚动，包含 3 个控件横向排列：

1. 搜索框：占位「搜索类型类名称、英文编码」，支持模糊匹配
2. 适用类型下拉：全部 / 属性 / 关系 / 操作
3. 状态下拉：全部 / 可用 / 已弃用

4.3.4 类型类列表区

表格布局，表头固定，表体内部滚动，包含 6 列：

列名	宽度	说明
复选框	40px	首列全选框 + 行单选框
适用类型	自适应	标签样式展示：属性（蓝）、关系（绿）、操作（橙）
种类	自适应	格式：大类名称：大类英文
名称	自适应	格式：类型类名称：英文编码
参数说明	自适应	文字简述该类型类的参数能力

列名	宽度	说明
状态	80px	标签样式：可用（绿）、已弃用（灰）

- 已选中行：浅蓝色背景高亮
- 已弃用项：文字置灰，仍可选择
- 无匹配结果时，居中展示「暂无匹配的类型类」

4.3.5 底部操作栏

- 右侧排列两个按钮：
 - 取消：白底灰边，点击返回主页面
 - 确定：蓝底白字，点击将选中的类型类添加到绑定列表，返回主页面
- 未选择任何项时，确定按钮置灰不可点击

1.5. 参数编辑

左右两栏等高布局，整体无滚动，内容分区滚动：



- 弹窗尺寸：宽 900px，高 700px
- 左右宽度比：1:1
 - （2）左侧：绑定参数表单区
 - 顶部标题：绑定参数（14px 加粗）
 - 参数项按顺序纵向排列，每项底部加分隔线
 - 支持的参数控件类型：下拉选择、开关、颜色选择器、文本输入、单位自动配置
 - 区域超出高度时，内部独立滚动
 - （3）右侧：实时预览区
 - 顶部标题：实时预览（14px 加粗）
 - 高度固定 160px，边框 + 浅灰背景

- 根据当前类型类类型渲染对应预览效果：
 - 度量字段：曲线样式预览（颜色、线型、坐标轴归属）
 - 单位配置：数值换算效果预览
 - 枚举开关：柱状图 / 折线图切换预览
 - 无预览能力：居中展示「当前类型类无可视化预览」

（4）右侧：参数 JSON 区

- 位置：实时预览区下方，填充剩余高度
- 顶部标题：参数 JSON（14px 加粗）
- 展示样式：代码字体、浅灰背景、内边距、保留缩进格式
- JSON 展示格式缩进正确，可读性良好
- 规则：随参数修改实时更新，展示当前所有参数的结构化 JSON 数据
- 内容超出时内部独立滚动

（5）底部操作栏

- 左侧无内容，右侧排列两个按钮：
 - 取消：白底灰边，点击关闭弹窗不保存
 - 保存：蓝底白字，点击校验并保存参数，关闭弹窗

（6）单位自动切换模块专项规范

该模块属于「数值单位配置」「深度单位配置」参数的子区域，需满足：

1. **明确匹配规则：**开关下方增加说明文字：匹配规则：取数据集最大值从上到下依次匹配，命中首个符合区间后自动切换对应单位与精度
2. **区间配置增加列标题：**每列顶部标注含义，从左到右依次为：最小值、最大值、单位、换算倍率、小数位、操作
3. **列宽比例：**1:1:0.9:1.1:0.9:32px，保证输入框宽度合理，避免横向滚动
4. **每行配置项：**左闭右开区间，最大值为空代表无限大
5. **底部支持「+ 添加区间」操作，支持删除单条区间**

1.6. 示例

参数编辑根据类型类的参数设置和特征，都不同，能根据参数说明以及参数的要求，自动完成相关的参数页面设置。

如参数

（时序）TS timeseries: timeseries_measure（序列度量字段）

编辑 序列度量字段 - 绑定参数

绑定参数

曲线默认颜色

#ef4444

曲线默认十六进制颜色值：为空时系统自动分配配色

曲线线型

实线 (solid)

曲线展示线型，用于区分主辅指标层级

归属Y轴

左轴 (left)

度量字段归属Y轴，解决多指标量级差异问题

实时预览

← 左轴

右轴 →



颜色: #ef4444 | 线型: solid | 归属: left轴

参数JSON

```
{
  "default_color": "#ef4444",
  "line_type": "solid",
  "axis_position": "left"
}
```

取消

保存

（时序）TS timeseries: timeseries_units（序列数值单位）

编辑 序列数值单位 - 绑定参数

绑定参数

数值单位配置

快速选择预设

-- 选择常用单位预设 --

基础单位

m³/h

换算倍率

1

小数位数

2

按数值范围自动切换单位

匹配规则：取数据集最大值从上到下依次匹配，命中首个符合区间后自动切换对应单位与精度

最小值

最大值

单位

换算倍率

小数位

1000

10000

km³/h

0.001

3

删除

+ 添加区间

普通度量字段的单位、换算倍率与精度

实时预览

12345.68 m³/h

原始值 12345.6789 (自动量程匹配)

倍率 1, 保留 2 位小数

参数JSON

{
 "unit_text": "m³/h",
 "conversion_ratio": 1,
 "decimal_places": 2,
 "auto_scale": true,
 "scale_ranges": [
 {
 1000,
 10000,
 "km³/h",
 0.001,
 3
 }
]
}

取消

保存

2. 类型类实现

2.1. (时序) 时间序列(timeseries)

2.1.1. 类型类

2.1.1.1. timeseries_id 时间序列唯一 ID

适用载体：对象类型·属性

作用对象：时序主实体的唯一主键字段

元数据配置 (ont_type_class)

- category_code: timeseries
- name_prefix: timeseries_id
- name_template: NULL (普通固定类型类，非模板)
- name_cn_base: 时间序列唯一 ID
- allow_apply_types: ["property"] 仅允许绑定属性
- allow_multi_bind: false 一个对象主键只能绑 1 次
- param_type: text
- frontend_component: text_input
- param_options_json: NULL

- `demo_value`: 无
- `param_desc`: 无需填写参数，直接绑定至对象主键字段生效
- `description`: 时间序列全局唯一标识，是 **Quiver** 识别序列的核心必填配置，**必须挂载时序实体主键**，系统依靠此字段聚合同一条时序的所有度量数据。
- `system_protected`: `true` 系统保护，不可删除、修改核心配置
- `is_deprecated`: `false`

本体对象主键打上该标记后，系统判定此对象为**时序主实体**；后台读取数据时，会按该字段分组，把同 ID 的度量值、时间戳聚合为一条时序曲线；图表加载时优先检索带该标记的字段作为序列分组 key，无此标记无法生成时序图。

规则：一个时序实体有且仅有一个，是整条序列的核心标识，所有其他时序配置都依附它生效；系统依靠此字段聚合同一序列的所有采集数据。

2.1.1.2. `timeseries_measure` 序列度量字段

适用载体：对象类型·属性

作用对象：数值型字段

- **典型场景：**水位值、流量值、雨量值、温度值、压力值等所有可量化的指标

- **规则：**一个时序实体可绑定多个（比如同一测点同时监测水位 + 流量 + 雨量）；系统识别后会自动将该字段作为 Y 轴数据源，生成折线 / 柱状图。

业务实现：标记字段为时序的数值度量指标（温度、流量、压力等）；统一度量字段标识；一条时序实体可多个属性绑定该 `TypeClass`，图表支持多曲线叠加展示。后台查询时自动读取所有带该标记的数值字段作为 Y 轴数据源。

2.1.1.3. `timeseries_units` 序列数值单位

适用载体：对象类型·属性

参数类型：`text`，自定义字符串

`demo_value`: `°C`、`m³/h`

- **作用对象：**对应每个度量字段的单位，可直接绑定在度量字段上作为参数，也可绑定独立的单位文本字段

- **典型场景：**水位单位「米 (m)」、流量单位「立方米 / 小时 (m³/h)」、雨量单位「毫米 (mm)」

- **规则：**与 `timeseries_measure` 成对使用，一个度量字段对应一个单位；图表渲染时自动拼接在坐标轴、悬浮提示中。

实现逻辑： 存储度量字段的计量单位； 图表渲染时自动在 Y 轴、悬浮提示框拼接单位文本； 无配置时图表只展示纯数字。

2.1.1.4. `timeseries_internal_interpolation` 内部插值方式

适用载体：对象类型·属性

无参数值

- 作用对象：整条时间序列（全局配置），通常直接绑定在 `timeseries_id` 主键字段上，无额外参数

- 典型场景：所有存在采集断点、需要保证曲线连续的时序序列
- 规则：一个时序实体最多一个；绑定后全局生效，序列所有度量字段在数据空缺时自动执行插值补全。

实现逻辑： 时序存在时间断点（缺失数据点）时启用自动插值补全； 系统内置 `linear` 线性插值、`step` 阶梯插值两套规则； 绑定该标记后，图表空缺区间自动生成平滑过渡曲线，不出现断裂空白。

2.1.1.5. `timeseries_root_object_id` 序列根对象 ID

适用载体：对象类型·属性 + [链接（关系）](#)·属性

- 作用对象：时序实体中存储上级业务归属的外键 ID 字段
- 典型场景：测点所属的测站 ID、传感器所属的设备 ID、监测点所属的流域 ID
- 规则：一个时序实体可绑定多个（比如同时绑定测站 ID + 流域 ID，支持多级层级）；系统依靠此字段实现按上级对象筛选、批量加载、权限管控。

实现逻辑： 用于多层级业务模型：设备→测点→时序数据； 标记字段存储上层业务对象 RID，支持按根对象筛选批量时序； 实现层级归集、树形筛选时序数据集。

2.1.1.6. `imeseries_is_enum` 是否枚举序列

适用载体：对象类型·属性

`param_type`: boolean, 控件 switch, 可选 true/false

- 作用对象：离散分类、状态类的度量字段（非连续数值）
- 典型场景：设备运行状态（0 正常 / 1 故障 / 2 检修）、闸门档位、告警等级
- 规则：仅绑定在枚举类度量字段上，一个字段最多一个；标记后图表不再渲染连续折线，自动切换为分段分类柱状图。

实现逻辑： `true` = 分类枚举时序（设备运行状态：0 停机 / 1 运行 / 2 告警），图表渲染离散分类柱状； `false` = 连续数值时序（温度曲线）； 建模时必须填标签，系统自动切换图表渲染算法。

2.1.1.7. `timeseries_is_deprecated` 序列是否弃用

适用载体：对象类型·属性

布尔开关

实现逻辑： 标记该时序实体为废弃数据； 检索列表、图表下拉框自动过滤弃用序列； 底层存储不删除历史数据，仅前端视图隐藏，用于设备下线归档场景。

- 作用对象：时序实体中布尔型的废弃 / 归档标记字段
- 典型场景：`is_deprecated`、`is_offline`、`is_archived`，值为 `true/false`
- 规则：一个时序实体最多一个；系统读取该字段值，自动在前端列表、图表默认视图中过滤掉值为 `true` 的序列，仅后台归档查询可见。

例如：给时序本体的 `is_deprecated` 布尔属性，绑定`timeseries_is_deprecated` 类型类；

在业务数据中，将这 10 个临时测点的 `is_deprecated` 字段值设为 `true`。

2.1.1.8. `timeseries_is_value_inverted` Y 轴数值反转

适用载体：对象类型·属性

布尔参数

- 作用对象：深度、埋深类的数值度量字段
- 典型场景：地下水井深度、土层埋深、钻探深度（数值越大位置越深）

- 规则：仅绑定在深度类度量字段上，一个字段最多一个；开启后图表 Y 轴自动倒置，数值越大越靠下，符合深度类业务的阅读直觉。

实现逻辑： 开启后图表 Y 轴倒置，数值越大越靠下； 适配钻井深度、地下水位等场景（数值越大深度越深）。

2.1.1.9. `timeseries_depth_units` 深度单位

适用载体：对象类型·属性

参数：自定义文本（m、km）

- 作用对象：深度类度量字段专属的单位，区别于普通数值单位
- 典型场景：井深单位「米（m）」、地层深度单位「千米（km）」
- 规则：与 `timeseries_is_value_inverted` 配套使用，专门用于深度维度的单位标注；和通用 `timeseries_units` 分离，避免普通指标与深度指标单位混淆。

实现逻辑：专用于地质、钻井深度类时序，独立单位配置，和普通 `timeseries_units` 区分，深度图表专用坐标轴后缀。

2.1.1.10. `parent`（序列父级）

构建时间序列对象的层级关联关系，继承层级导航能力，象的自引用多对一链接，给自引用链接打上「父级归属」的角色标签，让引擎识别并构建树形层级结构，赋予数据上钻下钻、层级聚合、配置继承等能力。

树形层级在本体建模中的标准范式是 ****「子存父外键」****，对应到链接关系：

多对一链接：位于子节点侧，多个子节点共同指向同一个父节点（比如 10 个设备能耗指标，都指向同一个车间总能耗）

一对多反向链接：位于父节点侧，一个父节点对应多个子节点

`parent` 类型类的挂载规则：

☑ 只需要在「子节点 → 父节点」的多对一链接上挂载 1 次

✗ 父节点的一对多反向链接不需要重复挂载，引擎自动推导识别

本质上，parent 是给「承载父级外键的这条链接」打角色标签，告诉引擎：顺着这条链接找过去的对象，就是当前对象的父级。

和全体系统类型类保持一致：只做角色标注，不侵入数据结构，模型层配置一次全量复用。

不需要为层级单独新增字段、单独写逻辑

只要对象有自引用多对一链接，挂 parent 就自动获得完整层级能力

时序域、事件域、未来其他域的层级场景，复用同一个类型类

场景 1：时序域 — 工厂三级能耗指标树

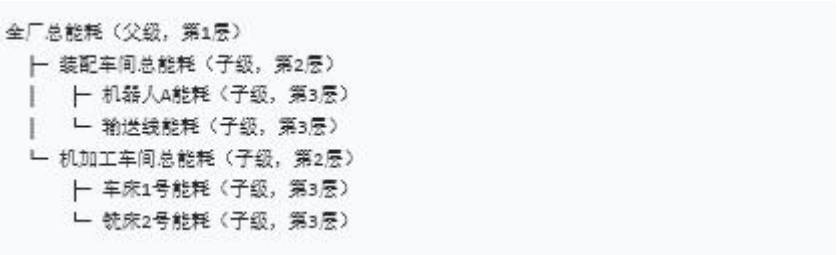
1. 业务背景

某工厂能耗管理，需要按「全厂 → 车间 → 单设备」三级组织能耗指标，支持从总览逐层下钻到明细，同时自动汇总计算各级能耗数据。

2. 对象与链接结构（模型层）

对象：EnergyMetric（能耗时序指标对象） 两条自引用链接：

链接名	关系类型	所在侧	作用
parent_metric	多对一	子指标侧	子指标通过该链接指向自己的父指标（外键）
child_metrics	一对多	父指标侧	父指标通过该链接反向关联所有子指标（集合）



3. 类型类挂载位置

仅在 parent_metric 多对一链接 上挂载 1 次 parent 类型类，child_metrics 一对多链接不需要挂载。

配置在模型层，所有能耗指标实例自动生效

纯标记型，无参数，绑定后直接获得层级能力

4. 落地后获得的完整能力

（1）层级导航与钻取

时序选择器以树形结构展示指标，支持折叠 / 展开，用户可快速从全厂定位到单设备

时间轴工具栏提供「上钻一级」「下钻所有子级」按钮，查看总能耗时一键展开所有子设备曲线对比

详情页显示层级面包屑：全厂总能耗 > 装配车间总能耗 > 机器人 A 能耗，支持点击跳转

（2）自动聚合计算

引擎自动按层级完成指标计算，无需业务侧手动开发：

求和聚合：车间总能耗 = 该车间所有设备能耗之和；全厂总能耗 = 所有车间能耗之和

支持配置聚合方式（求和 / 平均 / 最大值 / 最小值），父级数值实时由子级计算得出

（3）配置自动继承

父指标上挂载的其他类型类参数，子指标自动继承，减少重复配置：

父级配置了 `units` 类型类（单位：kWh，保留 2 位小数），所有子级默认复用

父级配置了 `sample_interval` 类型类（1 分钟采样），所有子级默认同采样频率

子级可单独覆盖配置，优先级高于父级继承

（4）权限与筛选统一

按层级授权：给用户开放「装配车间总能耗」权限，自动获得其下所有设备能耗的查看权限

按维度筛选：选择「机加工车间」，自动带出该车间下所有设备的能耗时序数据

场景 2：事件域 — 设备停机父子事件树

1. 业务背景

设备运维场景中，一次全厂总停机事件下，包含多个子系统故障事件，每个

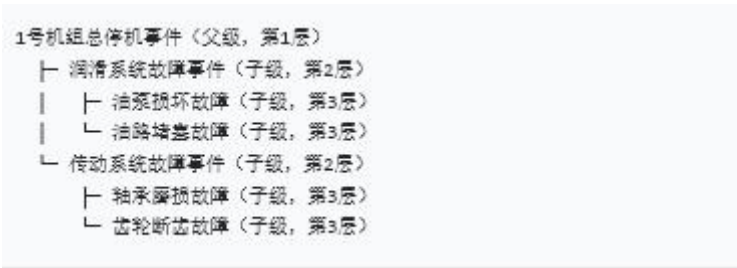
子系统故障下又包含多个部件级故障事件，需要构建事件树支持根因溯源、时长统计、责任划分。

2. 对象与链接结构（模型层）

对象：EquipmentFaultEvent（设备故障事件对象） 两条自引用链接：

链接名	关系类型	所在侧	作用
parent_event	多对一	子事件侧	子故障通过该链接指向自己的父事件（外键）
child_events	一对多	父事件侧	父事件通过该链接反向关联所有子故障事件（集合）

对应三级事件实例：



3. 类型类挂载位置

仅在 parent_event 多对一链接 上挂载 1 次 parent 类型类，child_events 一对多链接不需要挂载。

与时序域复用同一个 parent 类型类，规则完全一致

纯标记型，无参数，绑定后事件自动形成树形结构

4. 落地后获得的完整能力

（1）事件溯源与钻取

事件列表支持树形展示，总停机事件可展开查看所有下属子故障

事件详情页显示层级导航：可从部件故障一键上钻到总停机事件，查看整体影响范围

时间轴上总停机事件条可点击展开，叠加展示所有子故障的时间点，直观呈现故障发生顺序

（2）层级自动统计

引擎自动基于层级关系计算统计指标：

总停机时长 = 最顶层事件的持续时长（由 `event_start_time` + `event_end_time` 计算）

子故障平均时长、子故障数量、根因故障定位等指标自动聚合

按层级统计故障率：设备级故障率、系统级故障率、部件级故障率分层呈现

(3) 责任与流程传导

总停机事件闭环后，所有子故障自动标记为关联闭环

工单派发、通知公告按层级传导：总停机通知设备主管，子故障通知对应维修工程师

根因分析自动关联：子故障的根因自动向上汇总到总停机事件的根因报告中

2.1.2. 场景示例

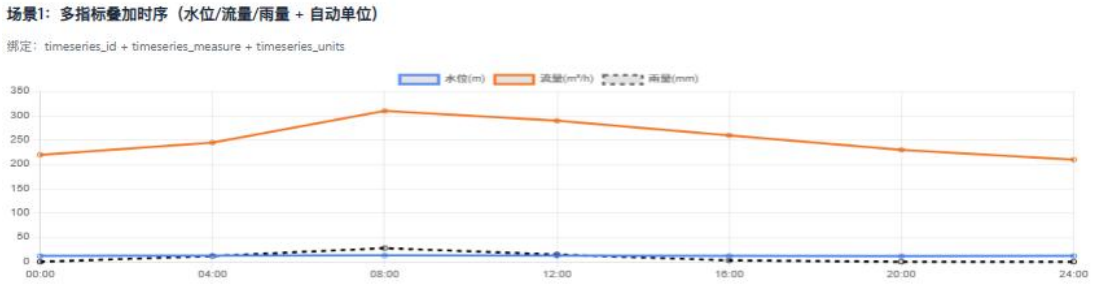
2.1.3. 场景 1 基础多指标时序曲线（`timeseries_id` + `timeseries_measure` + `timeseries_units`）

页面区域：时序分析页

顶部筛选：流域 - 长江流域、测站 - 001 一号水文站 X 轴：采集时间

（2026-06-01 00:00 ~ 2026-06-01 24:00）Y 轴左侧：水位（m）| Y 轴右侧：流量（ m^3/h ）、雨量（mm）曲线三条：

- 1. 蓝色实线：水位，单位 m
- 2. 橙色实线：流量，单位 m^3/h
- 3. 绿色虚线：雨量，单位 mm 交互：鼠标悬浮任意时间点，弹窗展示「时间 + 水位 + 流量 + 雨量」，自动携带单位 底部图例区分三条指标，无空白断层、无倒置



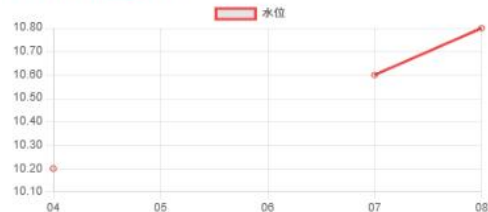
2.1.4. 场景 2 断点自动插值平滑曲线（`timeseries_internal_interpolation`）

对比双栏布局： 左栏（未开启插值）：06:00~06:05 设备断采，曲线中间出现空白缺口，分段断开； 右栏（开启插值）：同一时间段自动线性补全，曲线连续平滑，无空白； 顶部标签：已开启数据插值补全

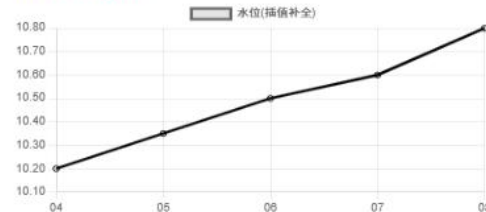
场景2：数据断点插值对比（左：无插值断层 / 右：插值平滑）

绑定: timeseries_internal_interpolation

未开启插值（存在空白断层）



开启插值（曲线连续）

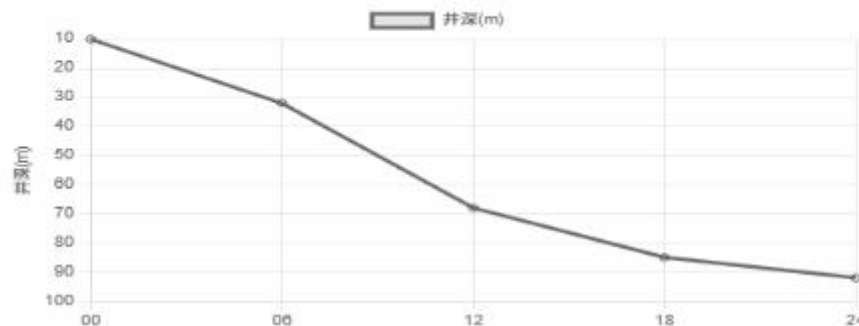


2.1.5. 场景 3 井深倒置 Y 轴 + 深度单位(timeseries_is_value_inverted + timeseries_depth_units)

图表标题：地下水井深度监测 X 轴：采集时间 Y 轴：井深（m），坐标轴从上至下数值 0 → 50 → 100 曲线：灰色实线，数值越大越靠近图表底部 坐标轴后缀统一标注 深度（m）悬浮提示：井深 82.5m，符合地下越深数值越大的业务阅读习惯。

场景3：地下井深倒置Y轴（深度单位）

绑定: timeseries_measure + timeseries_is_value_inverted + timeseries_depth_units

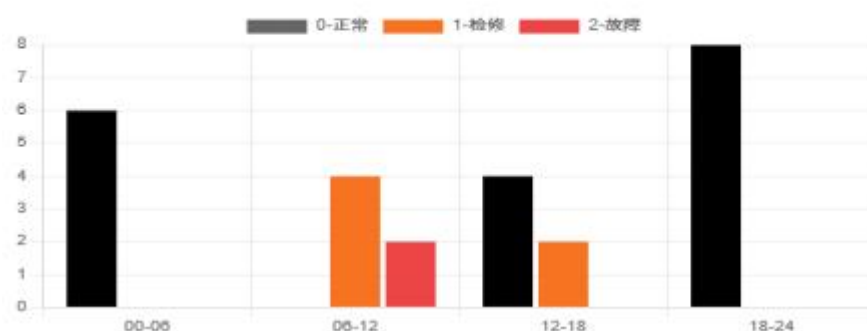


2.1.6. 场景 4 枚举分类柱状时序 (timeseries_is_enum)

图表标题：测站运行状态时序 图表类型：分段柱状（非折线） 三种色块：绿色：0 - 正常 橙色：1 - 检修 红色：2 - 故障 X 轴时间轴，色块铺满对应时间段； 无连续数值曲线，仅展示分类区间分布。

场景4：设备状态枚举时序（分类柱状图）

绑定：timeseries_is_enum=true



2.1.7. 场景 5 废弃时序过滤效果 (timeseries_is_deprecated=true)

左侧测站下拉选择器：

正常测站：001 一号水文站、002 二号水文站（黑色可点击）

废弃历史测站：999 旧临时测站（灰色置灰，不可选中） 主图表区域：仅

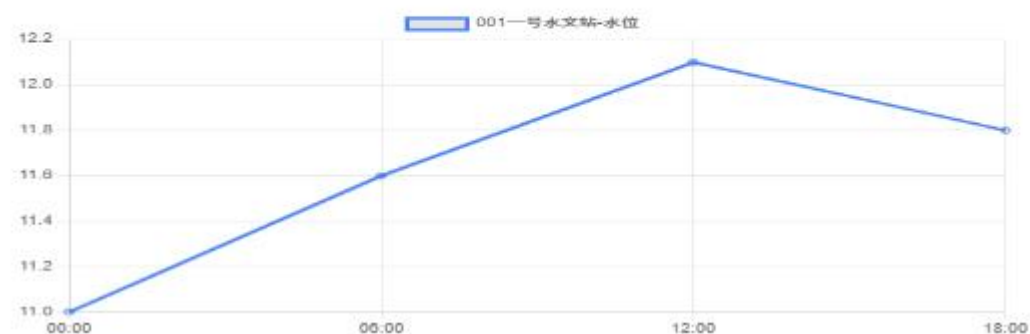
展示可选正常测站曲线； 后台历史查询页面可单独筛选废弃数据用于归档。

场景5：废弃时序自动置灰过滤

绑定：timeseries_is_deprecated=true, 废弃测站不可选择

测站选择下拉：

001一号水文站（正常）



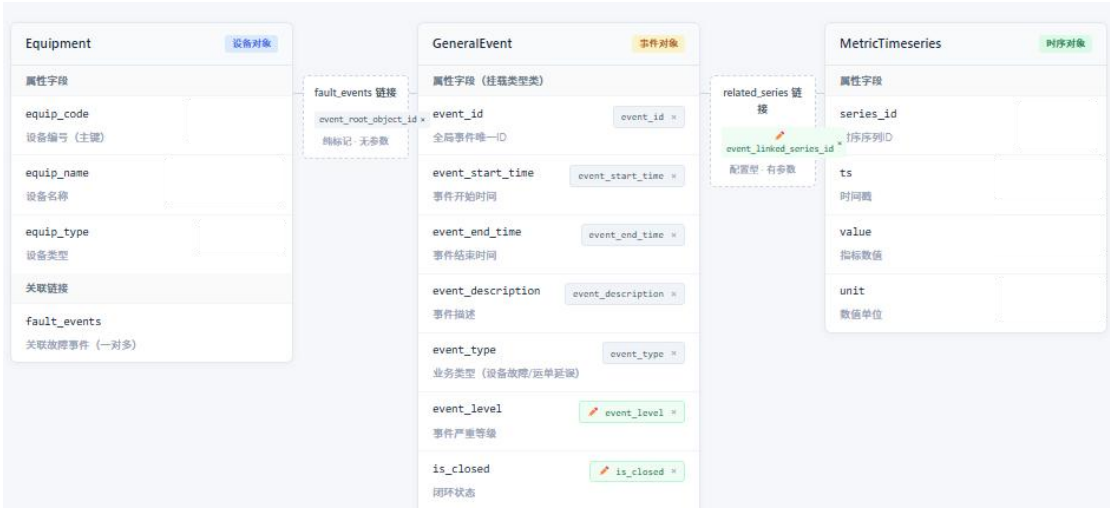
2.1.8. 参数

category_code (大类)	name_prefix (类型类)	param_json 标准 (元数据层 Schema 定义)	param_示例 (业务绑定实例参数值)
timeseries	timeseries_id	{}	{}
timeseries	timeseries_measure	{ "default_color": {"type": "string", "required": false, "default": "", "description": "曲线默认十六进制颜色值；仅作前端展示默认值，用户可手动修改；为空时系统自动分配配色"}, "line_type": {"type": "enum", "required": false, "default": "solid", "enum": ["solid", "dashed", "dotted"], "description": "曲线展示线型；可选值：solid(实线)/dashed(虚线)/dotted(点线)；用于区分主辅指标层级"}, "axis_position": {"type": "enum", "required": false, "default": "left", "enum": ["left", "right"], "description": "度量字段归属 Y 轴；可选值：left(左轴)/right(右轴)；解决多指标量级差异过大的同图展示问题"} }	{ "default_color": "#3b82f6", "line_type": "solid", "axis_position": "left" }
timeseries	timeseries_units	{ "unit_text": {"type": "string", "required": false, "default": "", "description": "单位展示文本，如 m、m³/h、℃、kPa；用于图表坐标轴、悬浮提示、报表的单位标注"}, "conversion_ratio": {"type": "number", "required": false, "default": 1, "description": "单位换算倍率，展示值=原始值×倍率；仅前端展示层生效，不修改原始存储数据、不参与统计计算；取值需>0"}, "decimal_places": {"type": "number", "required": false, "default": 2, "description": "数值展示保留小数位数，超出部分四舍五入；统一全链路展示精度，不影响原始数据精度"} }	{ "unit_text": "m³/h", "conversion_ratio": 0.001, "decimal_places": 2 }
timeseries	timeseries_internal_interpolation	{ "interpolation_type": {"type": "enum", "required": false, "default": "linear", "enum": ["linear", "step", "forward", "backward", "none"], "description": "数据断点插值算法；可选值：linear(线性插值)/step(阶梯插值)/forward(前向填充)/backward(后向填充)/none(不插值)；仅影响图表展示，不修改原始数据"} }	{ "interpolation_type": "step" }
timeseries	timeseries_root_object_id	{}	{}
timeseries	timeseries_is_enum	{ "is_enum": {"type": "boolean", "required": false, "default": false, "description": "是否为枚举分类序列；true 按分段柱状图渲染，false 按连续折线图渲染；适配状态、档位等离散分类场景"} }	{ "is_enum": true }
timeseries	timeseries_is_deprecated	{ "is_deprecated": {"type": "boolean", "required": false, "default": false, "description": "序列是否弃用；true 时前端时序列表、"} }	{ "is_deprecated": true }

category_code (大类)	name_prefix (类型类)	param_json 标准（元数据层 Schema 定义）	param_示例 (业务绑定实例参数值)
		图表默认隐藏，仅后台归档查询可见；不删除原始时序数据”}}	
timeseries	timeseries_is_value_inverted	{“is_inverted”: {“type”: “boolean”, “required”: false, “default”: false, “description”: “Y 轴数值是否倒置；true 时数值越大位置越靠下，false 采用标准向上递增坐标轴；适配井深、埋深、钻探深度类场景”}}	{“is_inverted”: true}
timeseries	timeseries_depth_units	{“depth_unit_text”: {“type”: “string”, “required”: false, “default”: “”, “description”: “深度单位展示文本，如 m、km、ft；深度场景专属配置，与通用单位分离避免业务混淆”}, “depth_conversion_ratio”: {“type”: “number”, “required”: false, “default”: 1, “description”: “深度单位换算倍率，规则同通用单位换算；深度场景独立生效，不影响普通度量单位换算”}, “depth_decimal_places”: {“type”: “number”, “required”: false, “default”: 2, “description”: “深度数值展示保留小数位数；深度场景独立精度配置，不继承通用单位小数设置”}}	{“depth_unit_text”: “km”, “depth_conversion_ratio”: 0.001, “depth_decimal_places”: 3}

2.2. （事件）时间序列(timeseries)

对象-时间-时序的关系如下：



以下 9 个类型类全部归属 timeseries 大类，按挂载载体分为属性级（7 个，挂载在对象类。属性上）和链接级（2 个，挂载在对象类。链接上），核心作用是为事件对象标注字段角色、赋予标准化时序能力，支撑事件时间渲染、分类展示、等级高亮、业务归属、时序联动等通用能力。

类型类名称	挂载载体	类型	核心作用
event_id	对象类. 属性	纯标记型	标注全局事件唯一主键
event_start_time	对象类. 属性	纯标记型	标注事件时间区间起始点
event_end_time	对象类. 属性	纯标记型	标注事件时间区间结束点
event_description	对象类. 属性	纯标记型	标注事件业务语义展示字段
event_type	对象类. 属性	配置型	区分业务类型，配置不同类型的展示样式
event_level	对象类. 属性	配置型	定义事件严重等级的配色与优先级
is_closed	对象类. 属性	配置型	定义事件闭环状态的展示与过滤规则
event_root_object_id	对象类. 链接	纯标记型	标注链接指向业务根对象
event_linked_series_id	对象类. 链接	配置型	定义事件与时序序列的联动规则

2.2.1. 属性级类型类

2.2.1.1. event_id（全局事件唯一 ID）

功能定义：纯标记型类型类，标注字段为全局事件唯一主键。引擎基于该字段自动创建主键索引，用于事件幂等校验、关联数据绑定、全局唯一检索。

界面操作说明：无参数配置入口，类型类列表仅展示名称与删除按钮；添加时选中后直接完成绑定，支持二次确认后解除绑定。

2.2.1.2. event_start_time（事件开始时间）

功能定义：纯标记型类型类，标注字段为事件时间区间的起始点。引擎自动建立时间范围索引，作为时间查询、时间轴渲染的默认左边界基准。

界面操作说明：同 event_id，纯标记无参数，仅支持绑定 / 解除操作。

2.2.1.3. event_end_time（事件结束时间）

功能定义：纯标记型类型类，标注字段为事件时间区间的结束点。与 event_start_time 配对构成完整时间区间，支撑事件持续时长计算、时间轴右边界渲染。

界面操作说明：同 event_start_time，纯标记无参数。

2.2.1.4. event_description（事件描述）

功能定义：纯标记型类型类，标注字段为事件的业务语义展示字段。事件列表、时间轴弹窗、告警通知等场景默认取该字段作为标题展示。

界面操作说明：同 event_id，纯标记无参数。

2.2.1.5. event_type（业务类型）

功能定义：配置型类型类，用于区分不同业务场景的事件（设备故障 / 运单延误 / 服务器告警等），支持为每种业务类型配置独立的展示颜色、标签样式，实现时间轴、列表的分类视觉区分。

界面操作说明：

点击列表「参数」按钮打开编辑弹窗，左为类型样式映射表单，右上为分类标签预览，右下为参数 JSON

左侧可新增 / 编辑业务类型编码，为每个类型配置展示颜色、显示名称

修改参数实时同步预览效果与 JSON 输出

底部取消 / 保存按钮，保存后配置生效

2.2.1.6. event_level（事件严重等级）

功能定义：配置型类型类，定义事件严重等级的展示规则。为每个等级枚举值配置对应颜色、优先级、闪烁高亮效果，支撑事件分级告警、优先级排序、视觉突出。

界面操作说明：

点击「参数」打开编辑弹窗，左侧为等级样式映射表，右侧为等级卡片预览 + JSON
支持配置每个等级的颜色、优先级数值、是否闪烁

额外全局开关：是否显示等级角标、是否按优先级默认排序

实时预览 + 实时 JSON 同步，保存生效

2.2.1.7. is_closed（闭环状态）

功能定义：配置型类型类，定义事件闭环状态的交互与展示规则。区分已闭环 / 未闭环两种状态的视觉样式，支持配置默认查询是否过滤已闭环事件、已闭环事件是否降透明度展示。

界面操作说明：

点击「参数」打开编辑弹窗，左侧为状态规则配置表单，右侧为状态样式预览 + JSON

可配置项：已闭环透明度、默认过滤已闭环、已闭环隐藏等级高亮

实时预览两种状态的展示差异，保存生效

2.2.2. 链接级类型类

2.2.2.1. event_root_object_id（根对象归属）

功能定义：纯标记型类型类，挂载在事件指向业务实体的链接上，标注该链接为事件的业务根对象归属。引擎基于此标签实现从业务对象反向查询所有关联事件、按业务维度聚合统计。

界面操作说明：纯标记无参数，在链接详情页的类型类列表中展示，支持绑定 / 解除操作。

2.2.2.2. event_linked_series_id（关联系列）

功能定义：配置型类型类，挂载在事件指向时序序列的链接上，定义事件与时序数据的联动规则。支撑点击事件自动跳转时序对应时间点、前后偏移扩展上下文、时间轴叠加展示等交互。

界面操作说明：

链接详情页点击「参数」打开编辑弹窗，左侧为联动规则表单，右上为时间轴联动预览，右下为参数 JSON

可配置项：关联序列类型、是否自动跳转、前后偏移秒数、是否自动缩放时间轴修改偏移量实时更新预览中的联动范围，保存生效

2.2.3. 参数标准对照表

category_code（大类）	name_prefix（类型类名称）	param_json 标准（元数据层 Schema 定义）	param_示例(业务绑定实例参数值)
timeseries	event_id	{ } 纯标记型, 无业务参数, Schema 为空对象	{ }
timeseries	event_start_time	{ } 纯标记型, 无业务参数, Schema 为空对象	{ }
timeseries	event_end_time	{ } 纯标记型, 无业务参数, Schema 为空对象	{ }
timeseries	event_description	{ } 纯标记型, 无业务参数, Schema 为空对象	{ }
timeseries	event_type	{ "type": "object", "properties": { "type_style_map": { "type": "object", "description": "业务类型编码	{ "type_style_map": { "equipment_fault": { "label": "设备故障", "color": "#ef4444" }, },

category_code (大类)	name_prefix (类型类名称)	param_json 标准 (元数据层 Schema 定义)	param_示例(业务绑定实例参数值)
		到样式的映射”， <pre> "additionalProperties": { "type": "object", "properties": { "label": { "type": "string", "description": "类型显示名称" }, "color": { "type": "string", "description": "展示色值" } }, "required": ["label", "color"] } } }, "required": ["type_style_map"]
 </pre>	<pre> "waybill_delay": { "label": "运单延误", "color": "#f59e0b" }, "server_alert": { "label": "服务器告警", "color": "#8b5cf6" } }
 </pre>
timeseries	event_level	<pre> { "type": "object", "properties": { "level_style_map": { "type": "object", "description": "等级枚举值到样式的映射", "additionalProperties": { "type": "object", "properties": { "color": { "type": "string" }, "priority": { "type": "number" }, "blink": { "type": "boolean" } }, "required": ["color", "priority", "blink"] } }, "enable_badge": { "type": "boolean" }, "sort_by_priority": { "type": </pre>	<pre> { "level_style_map": { "info": { "color": "#10b981", "priority": 1, "blink": false }, "warning": { "color": "#f59e0b", "priority": 2, "blink": false }, "error": { "color": "#ef4444", "priority": 3, "blink": false }, "critical": { "color": "#7c3aed", "priority": 4, "blink": true } }, "enable_badge": true, "sort_by_priority": true
 } </pre>

category_code (大类)	name_prefix (类型类名称)	param_json 标准 (元数据层 Schema 定义)	param_示例 (业务绑定实例参数值)
		<pre>"boolean" } }, "required": ["level_style_map", "enable_badge", "sort_by_priority"]
</pre>	
timeseries	is_closed	<pre>{ "type": "object", "properties": { "closed_opacity": { "type": "number", "description": "已 闭环事件透明度, 0-1" }, "default_filter_closed": { "type": "boolean", "description": "列表默认过滤 已闭环" }, "hide_level_highlight": { "type": "boolean", "description": "已闭环关闭等 级高亮" } }, "required": ["closed_opacity", "default_filter_closed", "hide_level_highlight"]
</pre>	<pre>{ "closed_opacity": 0.5, "default_filter_closed": true, "hide_level_highlight": true
}</pre>
timeseries	event_root_object_id	{} 纯标记型, 无业务参数, Schema 为空对象	{}
timeseries	event_linked_series_id	<pre>{ "type": "object", "properties": { "link_type": { "type": "string", "enum": ["metric", "log", "event"], "description": "关联序列类型 " }, </pre>	<pre>{ "link_type": "metric", "auto_jump": true, "offset_before": 300, "offset_after": 300, "auto_zoom": true
}</pre>

category_code (大类)	name_prefix (类型类名称)	param_json 标准 (元数据层 Schema 定义)	param_示例 (业务绑定实例参数值)
		<pre>"auto_jump": { "type": "boolean" }, "offset_before": { "type": "number", "description": "向 前偏移秒数" }, "offset_after": { "type": "number", "description": "向 后偏移秒数" }, "auto_zoom": { "type": "boolean" } }, "required": ["link_type", "auto_jump", "offset_before", "offset_after", "auto_zoom"] }</pre>	

2.3. 通用层级 (hierarchy)

2.3.1.1. parent (父级节点)

项	说明
挂载载体	对象的自引用多对一链接 （模型层配置，所有实例自动生效）
核心作用	给任意业务对象的自引用链接打上「通用父级归属」标签，构建标准树形层级结构，提供通用的树形导航、层级筛选、分类组织、权限继承等基础能力
设计定位	全系统通用的层级能力底座，只定义「从属关系结构」，不附带任何业务领域专属逻辑

挂载位置与规则

挂载在「子节点 → 父节点」的多对一自引用链接上

关系本质：子节点存储父节点外键，多对一链接承载父子从属关系；父节点侧的反向一对多链接不需要重复挂载，引擎自动推导识别

配置在模型层的链接定义上，一次配置，该对象的所有数据实例自动生效层级能力

统一规则：所有父子层级类的类型类，永远挂在子侧的多对一外键链接上，这是本体建模的标准范式，和大类无关。

典型场景与落地效果

`hierarchy.parent` 面向所有业务对象的通用分类 / 归属层级，核心解决「数据按树形结构组织、筛选、导航」的通用问题，不涉及领域专属计算。

场景 1：设备分类目录层级

业务背景

工厂设备按「大类 → 子类 → 单台设备」的分类目录组织，方便按类型筛选、查找设备，不涉及时序数值计算。

对象与链接结构

对象：Equipment（设备对象）

子侧链接：parent_category（多对一，指向父级设备分类）

父侧反向链接：child equipments（一对多，指向所有子级设备）

挂载位置

仅在 parent_category 多对一链接上挂载 hierarchy.parent。

落地效果

设备选择器以树形目录展示，支持折叠展开，快速按分类定位设备

支持按分类维度筛选：选择“泵类设备”，自动带出所有泵类设备的列表、告警、时序数据

设备详情页显示分类面包屑：动力设备 > 离心泵 > 1 号冷却泵，支持快速跳转上级分类

场景 2：区域管网归属层级

业务背景

水务管网按「全市 → 行政区 → 街道 → 管网站点」的行政区域层级组织，用于按区域统计、排查故障。

对象与链接结构

对象：PipeStation（管网站点对象）

子侧链接：parent_area（多对一，指向所属上级区域）

父侧反向链接：child_stations（一对多，指向所有下属站点）

挂载位置

仅在 `parent_area` 多对一链接上挂载 `hierarchy.parent`。

落地效果

地图侧边栏以区域树展示站点，支持按区域批量查看

按层级统计：自动统计每个区域的站点数量、故障率、告警数量

区域权限控制：给用户开放“东城区”权限，自动获得该区域下所有站点的访问权限

场景 3：运维组织架构层级

业务背景

运维团队按「运维部 → 班组 → 工程师」的组织架构层级组织，用于工单派发、人员管理。

对象与链接结构

对象：User（运维人员对象）

子侧链接：parent_dept（多对一，指向所属上级部门 / 班组）

父侧反向链接：child_members（一对多，指向所有下属成员）

挂载位置

仅在 `parent_dept` 多对一链接上挂载 `hierarchy.parent`。

落地效果

人员选择器以组织树展示，支持按部门快速选人

工单派发自动按层级传导：部门负责人可查看全部门工单，班组长查看班组工单

按层级统计工作量：部门工单总量、班组办结率、个人处理量分层统计

场景 4：时序指标分类目录

业务背景

所有时序指标按「生产类指标 → 能耗类 → 温度类」的目录分类组织，仅用于查找筛选，不涉及父子数值聚合计算。

对象与链接结构

对象：MetricTimeseries（时序指标对象）

子侧链接：parent_dir（多对一，指向父级分类目录）

父侧反向链接：child_metrics（一对多，指向该分类下所有指标）

挂载位置

仅在 `parent_dir` 多对一链接上挂载 `hierarchy.parent`。

落地效果

指标选择器左侧为分类目录树，右侧为对应指标列表，查找效率高

支持按分类批量导出、批量配置告警规则

和 `timeseries.parent` 的「聚合层级」互不干扰，一个指标可以同时属于“某个分类目录”和“某个聚合父子关系”

2.3.1.2. `hierarchy.parent` vs `timeseries.parent` 核心区别

对比维度	<code>hierarchy.parent</code> （通用层级）	<code>timeseries.parent</code> （时序层级）
归属大类	<code>hierarchy</code> （层级大类）	<code>timeseries</code> （时序大类）
核心定位	通用树形从属关系标签，只定义结构	时序领域专属层级标签，结构 + 领域业务规则
挂载对象	任意业务对象的自引用链接（设备、人员、区域、指标等）	仅时序对象、事件对象的自引用链接
核心能力	1. 基础树形结构解析 2. 通用树形选择器 3. 按层级筛选数据 4. 通用面包屑导航 5. 层级权限继承	在通用层级能力基础上，额外增加： 1. 时序数值自动聚合（求和 / 平均 / 最值） 2. 时间轴上钻下钻切换 3. 时序类型类配置自动继承 4. 事件层级联动（闭环、时长汇总）
配套交互	通用树形组件、分类目录、组织架构图	时间轴层级工具栏、多曲线对比、层级统计面板
适用场景	所有分类、组织、归属类的通用层级需求	时序指标聚合、事件树溯源等时序业务场景
设计定位	全系统通用的层级能力底座	基于通用底座的时序领域增强

2.4. 对象视图 `hubble`

2.4.1.1. `icon`（图标）

- 属性值必须是可被解析的图标资源标识，只能是字符串格式。
- 支持的属性值形式：
 - 图片资源 URL（`png/svg/jpg` 等格式）
 - `base64` 编码的图片数据
 - 图标库类名（如 `iconfont`、`element` 图标标识）

1. 基础属性

项	说明
---	----

项	说明
挂载载体	对象类的字符串型属性（属性值存储图标资源的 URL 地址）
核心作用	标注该属性为对象自定义图标资源，前端视图层（列表、详情页、拓扑图、地图点位）自动识别并渲染为图标图片，统一全系统图标展示规则。
设计定位	视图层展示类类型类，负责对象视觉标识的标准化渲染，避免前端针对每个业务字段重复开发图标渲染逻辑。

2. 挂载规则

挂载在对象类的字符串属性上，模型层配置一次，该对象的所有数据实例自动生效

属性值约定：存储可访问的图片资源 URL（支持 png/svg/jpg 等格式），图标资源本身由业务侧维护

一个对象可挂载多个 icon 类型类（例如小尺寸列表图标、大尺寸拓扑图标、深色模式适配图标），分别绑定不同属性

3. 标准参数配置

参数名	类型	默认值	说明
default_width	数字	24	图标默认渲染宽度，单位 px
default_height	数字	24	图标默认渲染高度，单位 px
shape	枚举	square	图标外形，可选 square（方形）/ circle（圆形）/ rounded（圆角）
fallback_icon	字符串	-	图标加载失败时的默认占位图标 URL

4. 典型场景与落地效果

场景 1：设备类型自定义图标

业务背景：不同类型的生产设备（泵、阀门、电机、仪表）需要差异化图标，提升辨识度

挂载对象：Equipment（设备对象）的 equip_icon 属性（存储对应设备类型的图标 URL）

落地效果：

设备列表、设备详情页、拓扑图、地图点位，自动渲染对应设备图标，无需

前端逐字段适配

统一图标尺寸与样式，不同页面展示效果一致

业务侧更换图标只需更新属性值，无需修改前端代码

场景 2：事件等级标识图标

业务背景：告警事件按严重等级配套对应图标，比纯文字标签视觉更直观

挂载对象：GeneralEvent（通用事件对象）的 level_icon 属性

落地效果：事件列表、时间轴、告警通知自动前置等级图标，紧急故障视觉冲击力更强，降低识别成本。

根据业务场景的设计方式

- 值是每条独立的，就每条渲染各自的图标
- 值是按类型统一的，就同类型渲染相同的图标
- 值是继承自关联对象的，就按继承值渲染

业务场景	推荐模式	优势
用户头像、自定义标识、个性化标记	实例差异化，每条独立存储	自由度高，完全适配个性化需求
设备类型、事件等级、分类目录等标准化场景	分类统一化，优先关联继承	维护成本低，全系统样式统一，修改一次全量生效
追求极致渲染性能的列表 / 地图场景	分类统一化，冗余存储到实例	查询更快，不需要联表，前端渲染无延迟

2.5. 地理信息 geo

2.5.1.1. altitude（海拔）

1. 基础属性

项	说明
挂载载体	对象类的数值型属性（存储海拔高度值）
核心作用	标注该数值属性为地理海拔高度，统一计量基准与单位，支撑 3D 地图高程渲染、高度差计算、地形叠加等空间地理能力。
设计定位	地理空间属性标注类，统一海拔数据的语义与计算规则，是 3D 地理可视化、空间分析的基础能力。

2. 挂载规则

挂载在对象类的数值属性上，模型层配置一次，所有实例自动生效

数值约定：默认以海平面为 0 基准，正数为高于海平面，负数为低于海平面

通常与 geo.lng（经度）、geo.lat（纬度）配合使用，三者共同构成完整的三维地理坐标点

3. 标准参数配置

参数名	类型	默认值	说明
unit	枚举	meter	海拔单位，可选 meter（米）/ foot（英尺），系统自动换算为统一基准
datum	枚举	sea_level	高程基准面，默认海平面基准
decimal	数字	2	数值展示保留的小数位数
auto_convert	布尔	true	是否自动按基准单位换算展示

4. 典型场景与落地效果

场景 1：城市管网 3D 空间展示

业务背景：地下管网有不同埋深，需要在 3D 地图中还原真实空间位置

挂载对象：Pipe（管网对象）的 pipe_altitude 属性（存储管中心海拔高度）

落地效果：

3D 地图中自动按海拔高度渲染管网的立体走向，区分地上管、浅埋管、深埋管

支持垂直剖面分析，直观展示不同管线的高低差与交叉关系

结合地形数据自动校验管网埋深是否符合规范

场景 2：无人机航迹高度还原

业务背景：无人机巡检航迹需要还原真实飞行高度，用于航线安全分析

挂载对象：UavTrack（航迹点对象）的 flight_altitude 属性

落地效果：3D 地图中还原无人机真实飞行高度轨迹，支持高度变化分析、障碍物高度碰撞预判。

场景 3：建筑物高程建模

业务背景：数字孪生城市需要还原建筑物真实高度

挂载对象：Building（建筑对象）的 ground_altitude（地面海拔）、building_height

（建筑高度）

落地效果：3D 地图中自动拉伸建筑体块，还原真实城市三维形态，支撑日照分析、视野分析等空间计算。

2.6. （分词）分词器（analyzer）

分词规则是全文检索能力的核心基础。当前分词配置直接暴露底层引擎参数，业务人员理解成本高、配置易出错，且缺乏统一的语义化管控。为实现“业务语义声明、引擎技术落地”的分层解耦架构，需建设检索分词类型类配置管理模块，将分词能力封装为标准化类型类，支撑业务人员可视化配置分词规则。

全文检索的核心组件，将长文本拆分为有意义的词条（Term），用于构建倒排索引与查询匹配；包含「字符过滤→词条拆分→词条过滤」三段式处理管道。技术采用 Elasticsearch 作为支撑的核心引擎。

通过将分词能力封装为独立类型类，可实现「一次定义、全局复用、声明式挂载、下游统一生效」，与现有类型类体系形成完整的属性语义层。

挂载在属性上的语义标签，定义字段的业务能力与配置规则；本身不执行逻辑，仅做语义声明，由下游引擎消费生效。

2.6.1. 术语定义

术语	定义
类型类	属性语义层的能力标签，声明字段具备的检索语义，不包含技术实现细节
核心分词器	文本拆分的核心组件，负责将连续文本拆分为独立词条，单字段必选且仅选一个
附加过滤器	对拆分后词条进行二次加工的组件，支持多选叠加，按顺序串行执行
分词管道	由「核心分词器 + N 个附加过滤器」组成的完整分词执行链路
analyzer_name	类型类参数数组，第一位为核心分词器，后续为附加过滤器，数组顺序即管道执行顺序

2.6.2. 总体设计

● 设计原则

1. **分层解耦原则**：业务配置层仅声明能力语义，技术实现细节下沉至引擎侧，业务侧不感知底层引擎参数
2. **双模式适配原则**：提供「常用」「全量」两种配置模式，分别适配普通用户与管理员需求
3. **可视化原则**：所有分词组件均展示中文名称、核心特点、适用场景，降低用户理解成本
4. **防错原则**：内置互斥校验、冲突拦截、默认值兜底，避免非法配置导致线上故障

● 系统架构

系统分为四层，自上而下依次为：

1. **前端交互层**：提供可视化配置界面，包含类型类列表、参数配置弹窗、实时预览、参考手册
2. **语义存储层**：以类型类 JSON 格式存储配置，核心参数为 analyzer_name 数组
3. **引擎适配层**：负责将语义化配置翻译为搜索引擎原生规则，完成管道组装、参数补全、合法性校验
4. **搜索引擎层**：实际执行分词、构建索引、处理检索请求，当前基于 Elasticsearch 生态实现

2.6.3. 功能需求

1 类型类管理

1.1 类型类列表展示

- 功能描述：展示当前属性已绑定的所有分词类型类
- 展示字段：类型类标识、类型（纯标记型 / 配置型）、操作按钮
- 业务规则：
 - 同一属性下，not_analyzed 与 analyzed 两类类型类不可重复绑定
 - 支持统计已绑定类型类总数量

1.2 新增类型类

- 功能描述：为当前属性新增分词类型类

- 可选类型：
 1. not_analyzed (不分词精确匹配)：纯标记型，绑定即生效，无参数配置
 2. analyzed (全文检索分词)：配置型，需配置核心分词与附加能力
- 业务规则：新增时自动校验是否重复，重复则拦截并提示

1.3 删除类型类

- 功能描述：移除已绑定的类型类
- 交互规则：删除前弹出二次确认，确认后执行删除操作

2 分词参数配置

2.1 双模式切换

- 功能描述：提供「常用」「全量」两种配置模式，切换时数据无缝同步
- 模式定义：
 1. 常用模式：展示高频分词组件，面向普通业务用户，界面简洁
 2. 全量模式：展示全部分词组件，按分类分组，面向检索管理员
- 业务规则：两种模式共享同一份配置数据，切换不丢失已选状态

2.2 核心分词器选择

- 功能描述：选择分词管道的核心拆分组件，必选且仅选一个
- 交互形式：自定义富信息下拉选择器
- 展示信息：英文名称、中文名称、核心特点、适用场景
- 业务规则：
 - 核心分词器为单选互斥
 - 选中后自动更新下方描述说明与右侧预览效果
 - 全量模式下按「中文分词 / 内置基础分词 / 多语言分词」分组展示

2.3 附加能力选择

- 功能描述：选择叠加的词条过滤器，可多选
- 交互形式：卡片式多选，选中高亮
- 展示信息：英文名称、中文名称、核心特点、适用场景
- 业务规则：
 - 附加能力可多选，按勾选顺序追加到管道数组

- 全量模式下按「常用能力 / 基础文本处理 / 词形归一化 / 词条控制 / 高级处理」分组展示
- 核心分词选择 keyword 时，所有附加能力自动置灰禁用，不可勾选

2.4 配置保存

- 功能描述：将当前配置保存为类型类参数
- 输出格式：标准 JSON，核心参数为 analyzer_name 数组

3 实时预览

3.1 已选配置概览

- 功能描述：直观展示当前选中的核心分词与附加能力
- 展示形式：分行展示核心分词、附加能力，附加能力用中文逗号分隔
- 更新规则：选择变更时实时同步更新

3.2 分词效果示例

- 功能描述：展示固定示例文本在当前配置下的拆分结果
- 固定示例文本：夏季纯棉男士短袖 T 恤
- 展示内容：基础拆分结果，以及各附加能力对应的扩展效果
- 更新规则：核心分词或附加能力变更时实时更新

3.3 参数 JSON 预览

- 功能描述：展示最终落地的类型类参数 JSON
- 格式要求：标准格式化 JSON，缩进 2 空格，数组元素逗号分隔

```
{
  "analyzer_name": [
    "ik_max_word",
    "pinyin",
    "stop"
  ]
}
```

- 更新规则：配置变更时实时同步

4 分词器参考手册

- 功能描述：在主界面右侧展示全量分词器说明文档
- 内容分类：核心分词类、附加过滤器类

- 展示字段：名称、特点、适用场景
- 作用：配置过程中可随时查阅，无需跳转外部文档

2.6.4. 界面与交互需求

1 主界面布局

1. **顶部标题栏**：展示系统名称、属性语义层标签、当前属性名称
2. **左侧配置区（占宽 70%）**
 1. 顶部操作栏：已绑定数量统计、「添加类型类」按钮
 2. 类型类列表表格：展示类型类标识、类型、操作列
3. **右侧参考区（占宽 30%）**：分词器参考手册，支持滚动浏览

2 参数配置弹窗布局

弹窗整体尺寸：宽 920px，高 700px，居中展示

1. **顶部标题栏**：弹窗标题、关闭按钮
2. **主体左右分栏**
 1. **左侧配置区（占宽 50%）**
 1. 配置说明提示条
 2. 模式切换标签（常用 / 全量）
 3. 核心分词器模块：标题 + 下拉选择器 + 描述说明
 4. 附加能力模块：标题 + 多选卡片列表
 2. **右侧预览区（占宽 50%）**
 1. 已选配置模块
 2. 分词效果示例模块
 3. 参数 JSON 模块
 4. 底部说明文字
3. **底部操作栏**：取消按钮、保存按钮

3 核心交互规则

3.1 自定义下拉交互

- 点击触发框展开下拉面板，再次点击或点击页面其他区域自动收起
- 下拉面板最大高度 320px，超出部分滚动展示
- 选项 hover 时背景高亮，选中项常驻高亮

- 全量模式下分组标题吸顶，滚动时保持可见

3.2 冲突处理交互

- 核心分词选择 keyword 时，所有附加能力卡片自动置灰，鼠标悬浮显示「精确匹配模式下不可叠加附加能力」提示
- 已勾选的附加能力会自动清空，避免无效配置

3.3 实时联动交互

- 核心分词变更：同步更新描述、预览结果、JSON、已选概览，同步校验附加能力兼容性
- 附加能力勾选 / 取消：同步更新预览结果、JSON、已选概览
- 模式切换：保持已选状态不变，仅切换展示的组件范围

2.6.5. 界面效果

已绑定类型类 (2)		+ 添加
类型类标识		
(检索)	analyzed: not_analyzed (不分词精确匹配)	×
(检索)	analyzed: analyzed (全文检索分词)	 参数 ×

分词能力配置

🔔 核心分词必选一个，附加能力可多选；引擎按数组顺序组装分词管道

常用 全量

核心分词器

ik_max_word (中文细粒度分词)

ik_max_word 中文细粒度分词

穷尽所有可能词组，词条数量多、召回率高
适用场景：商品标题、知识库、全文检索（默认推荐）

ik_smart 中文智能分词

粗粒度拆分，输出完整语义词组，准确率高
适用场景：政务办事、分类检索、精准排序场景

standard 标准分词

英文按单词拆分，中文按单字拆分，系统默认
适用场景：纯英文文档、简单英文检索

keyword 关键字精确匹配

完全不拆分，整段文本作为单个词条
适用场景：编码、证件号、枚举值精确匹配
适用场景：长文本检索，提升性能与准确率

已选配置

核心分词：ik_max_word (IK细粒度)

附加能力：拼音检索 (pinyin)

分词效果示例

示例文本：夏季纯棉男士短袖T恤

拆分结果：夏季、纯棉、男士、短袖、T恤、纯棉男士、男士短袖

拼音词条：xiaji、chunmian、nanshi、duanxiu、txu

参数JSON

```
{
  "analyzer_name": [
    "ik_max_word",
    "pinyin"
  ]
}
```

数组顺序为管道执行顺序，引擎按配置加载对应分词组件

取消

保存

编辑分词参数

分词能力配置

💡 核心分词必选一个，附加能力可多选；引擎按数组顺序组装分词管道

常用 全量

核心分词器

ik_max_word (中文细粒度分词)

穷尽所有可能词组，词条数量多、召回率高

适用场景：商品标题、知识库、全文检索（默认推荐）

附加能力

☒ pinyin 拼音检索

中文转全拼+首字母，生成拼音词条

适用场景：人名、药品名、商品名拼音检索

☒ synonym 同义词匹配

基于同义词典扩展近义词、行业术语

适用场景：行业知识库、术语别名匹配

☒ stop 停用词过滤

过滤无意义助词，减少无效词条

适用场景：长文本检索，提升性能与准确率

已选配置

核心分词：ik_max_word (IK细粒度)

附加能力：拼音检索 (pinyin)，同义词匹配 (synonym)，
停用词过滤 (stop)

分词效果示例

示例文本：夏季纯棉男士短袖T恤

拆分结果：夏季、纯棉、男士、短袖、T恤、纯棉男士、男士短袖

拼音词条：xiaji、chunmian、nanshi、duanxiu、txu

同义词扩展：半袖、汗衫、纯棉布

已过滤：的、了、是 等停用词

参数JSON

```
{
  "analyzer_name": [
    "ik_max_word",
    "pinyin",
    "synonym",
    "stop"
  ]
}
```

数组顺序为管道执行顺序，引擎按配置加载对应分词组件

取消

保存

分词能力配置

💡 核心分词必选一个，附加能力可多选；引擎按数组顺序组装分词管道

常用 全量

核心分词器

ik_max_word (IK细粒度)

内置基础分词

standard 标准分词

系统默认，英文单词、中文单字

keyword 关键字分词

完全不拆分，精确匹配

whitespace 空格分词

仅按空格拆分，不做大小写转换

simple 简单分词

按非字母字符拆分，自动转小写

letter 字母分词

☐ edge_ngram 前缀取词

已选配置

核心分词: ik_max_word (IK细粒度)

附加能力: 拼音检索 (pinyin), 同义词匹配 (synonym),
停用词过滤 (stop)

分词效果示例

示例文本: 夏季纯棉男士短袖T恤

拆分结果: 夏季、纯棉、男士、短袖、T恤、纯棉男士、男士短袖

拼音词条: xiaji, chunmian, nanshi, duanxiu, txu

同义词扩展: 半袖、汗衫、纯棉布

已过滤: 的、了、是 等停用词

参数JSON

```
{
  "analyzer_name": [
    "ik_max_word",
    "pinyin",
    "synonym",
    "stop"
  ]
}
```

数组顺序为管道执行顺序，引擎侧按配置加载对应分词组件

取消

保存

编辑分词参数

分词能力配置

核心分词器

standard (标准分词)

系统默认，英文单词、中文单字

附加过滤器

☒ pinyin 拼音检索

中文转全拼+首字母，生成拼音词条

☒ synonym 同义词匹配

基于同义词典扩展近义词、行业术语

☒ stop 停用词过滤

过滤无意义助词，减少无效词条

☐ edge_ngram 前缀后缀

已选配置

核心分词：standard (标准分词)
附加能力：拼音检索 (pinyin)，同义词匹配 (synonym)，
停用词过滤 (stop)

分词效果示例

示例文本：夏季纯棉男士短袖T恤

拆分结果：夏、季、纯、棉、男、士、短、袖、T恤

拼音词条：xiaji, chunmian, nanshi, duanxiu, txu

同义词扩展：半袖、汗衫、纯棉布

已过滤：的、了、是 等停用词

参数JSON

```
{  "analyzer_name": [    "standard",    "pinyin",    "synonym",    "stop"  ]}
```

数组顺序为管道执行顺序，引擎按配置加载对应分词组件

取消

保存

2.6.6. 分词器资源总表

功能分类	使用范围	所属分组	英文名称	中文名称	核心特点	适用场景
------	------	------	------	------	------	------

功能分类	使用范围	所属分组	英文名称	中文名称	核心特点	适用场景
核心分词器	常用 / 全量	中文分词类	ik_max_word	中文细粒度分词	穷尽所有可能词组，词条数量多、召回率高，IK 分词器最常用模式	商品标题、知识库、全文检索（默认推荐）
核心分词器	常用 / 全量	中文分词类	ik_smart	中文智能分词	粗粒度拆分，仅输出完整语义词组，准确率高、词条冗余少	政务办事、分类检索、搜索结果主排序等精准场景
核心分词器	常用 / 全量	中文分词类	jieba	结巴分词	轻量概率模型分词，支持新词识别，资源占用低	轻量中文系统、内容标签生成、中小规模检索
核心分词器	常用 / 全量	中文分词类	hanlp	NLP 智能分词	基于自然语言模型，支持实体识别、词性标注、语义理解	智能问答、语义检索、实体抽取等高阶场景
核心分词器	全量	中文分词类	smartcn	官方中文分词	Lucene 原生内置轻量中文分词，零配置、无需第三方插件	简易中文检索、不想额外安装插件的场景
核心分词器	全量	中文分词类	mmseg	MMSEG 分词	基于 MMSEG 算法，准确率高，分词结果稳定	传统中文检索系统、对分词一致性要求高的场景
核心分词器	全量	中文分词类	ansj	Ans j 分词	支持人名识别、词性标注、新词发现，可定制性强	文本分析、内容标签提取、自然语言处理
核心分词器	全量	中文分词类	jcseg	Jcseg 分词	轻量 Java 中文分词，支持同义词、拼音扩展集成	Java 技术栈轻量检索系统、企业内部搜索

功能分类	使用范围	所属分组	英文名称	中文名称	核心特点	适用场景
核心分词器	常用 / 全量	内置基础分词类	standard	标准分词	系统默认分词器；英文按空格 / 标点拆分为单词，中文按单字拆分	纯英文文档、简单英文检索场景
核心分词器	常用 / 全量	内置基础分词类	keyword	关键字精确匹配	完全不拆分文本，整段内容作为单个词条	编码、证件号、枚举值等需精确匹配的字段
核心分词器	全量	内置基础分词类	whitespace	空格分词	仅按空格字符拆分文本，不做大小写转换、不处理符号	空格分隔的标签、结构化编码、日志字段
核心分词器	全量	内置基础分词类	simple	简单分词	按非字母字符拆分，自动将所有字母转为小写	纯英文轻量检索、英文标签匹配
核心分词器	全量	内置基础分词类	letter	字母分词	按非字母字符切分，自动过滤数字和符号	纯英文文献检索、纯文本英文内容
核心分词器	全量	内置基础分词类	classic	经典英文分词	优化英文缩写、所有格、域名、邮件地址处理	英文官网、学术文献、英文资料检索
核心分词器	全量	内置基础分词类	uax_url_email	URL 邮箱分词	标准分词增强版，可识别 URL、邮箱、手机号并保留为完整词条	通讯录、网址库、客户信息、联系方式检索
核心分词器	全量	内置基础分词类	pattern	正则分词	按自定义正则表达式规则切分文本，高度灵活	特殊格式日志、编码规则文本、结构化字符串拆分

功能分类	使用范围	所属分组	英文名称	中文名称	核心特点	适用场景
核心分词器	全量	内置基础分词类	path_hierarchy	路径层级分词	按/逐层拆分路径，生成各级父路径词条	文件路径、目录树、分类层级、地址层级检索
核心分词器	全量	多语言分词类	icu_tokenizer	ICU 国际分词	基于 ICU 标准的国际化分词，支持数十种语言混合文本	多语言混合文档、国际化站点、全球业务系统
核心分词器	全量	多语言分词类	english	英文分词	英文专用分词 + 词形还原，内置英文停用词、词干提取	英文全文检索、英文知识库、海外业务系统
核心分词器	全量	多语言分词类	german	德语分词	德语专用分词 + 词干提取，适配德语复合词特性	德文内容检索、德语区业务系统
核心分词器	全量	多语言分词类	french	法语分词	法语专用分词 + 省略音处理，适配法语冠词缩写	法文内容检索、法语区业务系统
核心分词器	全量	多语言分词类	spanish	西班牙语分词	西班牙语专用分词 + 词形还原	西班牙文内容检索、拉美业务系统
核心分词器	全量	多语言分词类	russian	俄语分词	俄语专用分词 + 词干提取，适配俄语变格特性	俄文内容检索、独联体区业务系统
核心分词器	全量	多语言分词类	kuromoji	日语分词	日语专用分词，基于日文词典和语法规则	日文内容检索、日本区业务系统

功能分类	使用范围	所属分组	英文名称	中文名称	核心特点	适用场景
核心分词器	全量	多语言分词类	nori	韩语分词	韩语专用分词，适配韩语音节和词尾变化	韩文内容检索、韩国区业务系统
核心分词器	全量	多语言分词类	cjk	中日韩二元分词	中日韩文字按两字一组切分，简易通用	中日韩混合文本简易检索、快速上线场景
核心分词器	全量	多语言分词类	thai	泰语分词	泰语专用分词，适配泰文无空格分隔特性	泰文内容检索、泰国区业务系统
核心分词器	全量	多语言分词类	arabic	阿拉伯语分词	阿拉伯语专用分词 + 归一化，适配阿拉伯语字母变形	阿拉伯文内容检索、中东区业务系统
附加过滤器	常用 / 全量	词条控制类	stop	停用词过滤	过滤「的、了、the、of」等无意义助词	长文本检索，减少无效词条，提升性能与准确率
附加过滤器	常用 / 全量	词条控制类	edge_ngram	前缀联想	从文本开头滑动切片，生成前缀词条	搜索框输入联想、自动补全、编码前缀匹配
附加过滤器	常用 / 全量	词条控制类	ngram	全字符模糊匹配	全位置滑动切片，生成任意位置字符片段	输入容错、错字匹配、模糊检索场景
附加过滤器	全量	词条控制类	length	长度过滤	过滤过长或过短的词条，可配置长度阈值	过滤无意义单字、超长乱码、异常词条

功能分类	使用范围	所属分组	英文名称	中文名称	核心特点	适用场景
附加过滤器	全量	词条控制类	unique	去重	去除重复词条，保留唯一值	减少索引冗余、节省存储空间、提升检索性能
附加过滤器	全量	词条控制类	limit_token_count	词条数量限制	限制单个文档的最大词条数量，超出部分截断	超长文本性能优化、防止大文档拖慢索引
附加过滤器	全量	词条控制类	reverse	字符串反转	将词条字符串前后反转	后缀模糊匹配、倒序检索、特殊编码匹配
附加过滤器	常用 / 全量	高级处理类	pinyin	拼音检索	中文转全拼 + 首字母, 自动生成拼音词条	人名、药品名、商品名的拼音 / 首字母检索
附加过滤器	常用 / 全量	高级处理类	synonym	同义词匹配	基于同义词典扩展近义词、行业术语、别名	行业知识库、术语匹配、别名 / 黑话检索
附加过滤器	全量	高级处理类	shingle	相邻词组生成	生成相邻单词的二元 / 三元词组, 保留语序信息	短语匹配、提升语义相关性、精确短语检索
附加过滤器	全量	高级处理类	word_delimiter	单词拆分	按大小写、数字、符号拆分复合词和混合词	产品型号、代码标识符、英文复合词检索
附加过滤器	全量	高级处理类	pattern_replace	正则替换	按正则表达式替换词条内容	特殊格式规整、敏感词替换、数据标准化

功能分类	使用范围	所属分组	英文名称	中文名称	核心特点	适用场景
附加过滤器	全量	高级处理类	fingerprint	指纹生成	对词条排序去重后生成指纹字符串	文档去重、相似内容识别、重复数据聚类
附加过滤器	全量	基础文本处理类	lowercase	转小写	所有英文字词统一转为小写	英文检索，忽略大小写差异
附加过滤器	全量	基础文本处理类	uppercase	转大写	所有英文字词统一转为大写	特定编码、编号、序列号检索
附加过滤器	全量	基础文本处理类	trim	去空格	去除词条首尾多余空格	清洗脏数据、规整不规则文本
附加过滤器	全量	基础文本处理类	decimal_digit	数字归一化	将全角数字统一转为半角数字	中英文混排、全角字符数据清洗
附加过滤器	全量	基础文本处理类	asciifolding	ASCII 归一化	将重音字符、特殊拉丁字符转为普通 ASCII	多语言拉丁字符处理、法语德语重音符号兼容
附加过滤器	全量	基础文本处理类	elision	省略音去除	去除 l'、d'、c' 等冠词缩写前缀	法语、意大利语等拉丁语系文本处理
附加过滤器	全量	词形归一化类	stemmer	通用词干提取	多语言通用词干提取, 将 running/ran 统一为 run	英文全文检索，大幅提升召回率

功能分类	使用范围	所属分组	英文名称	中文名称	核心特点	适用场景
附加过滤器	全量	词形归一化类	kstem	轻量词干提取	英文轻量级词干算法，准确率更高、过度词干少	高精度英文检索、专业文献检索
附加过滤器	全量	词形归一化类	porter_stem	波特词干算法	最经典的英文词干提取算法，兼容性强	传统英文搜索引擎、通用英文检索

表格说明

功能分类：区分组件在分词管道中的角色，核心分词器单选互斥，附加过滤器可多选叠加

使用范围：标记组件的可见层级，「常用 / 全量」表示普通业务用户可见，「全量」表示仅管理员模式可见

所属分组：按技术属性归类，核心分词器分 3 大类，附加过滤器分 4 大类

全表共收录 28 个核心分词器 + 22 个附加过滤器，合计 50 个分词组件，完整覆盖 Elasticsearch 生态主流生产场景

■ 常用分词组件

● 核心分词器

ik_max_word（中文细粒度分词）、ik_smart（中文智能分词）、standard（标准分词）、keyword（关键字精确匹配）、

jieba（结巴分词）、hanlp（NLP 智能分词）

- 附加过滤器

pinyin（拼音检索）、synonym（同义词匹配）、stop（停用词过滤）、edge_ngram（前缀联想）、ngram（全字符模糊匹配）

- 全量分词组件

- 核心分词器

- 中文分词类：ik_max_word（IK 细粒度分词）、ik_smart（IK 智能分词）、jieba（结巴分词）、hanlp（HanLP 分词）、smartcn（官方中文分词）、mmseg（MMSEG 分词）、ansj（Ansj 分词）、jcseg（Jcseg 分词）
- 内置基础分词类：standard（标准分词）、keyword（关键字分词）、whitespace（空格分词）、simple（简单分词）、letter（字母分词）、classic（经典英文分词）、uax_url_email（URL 邮箱分词）、pattern（正则分词）、path_hierarchy（路径层级分词）
- 多语言分词类：icu_tokenizer（ICU 国际分词）、english（英文分词）、german（德语分词）、french（法语分词）

词)、spanish (西班牙语分词)、russian (俄语分词)、kuromoji (日语分词)、nori (韩语分词)、cjk (中日韩二元分词)、thai (泰语分词)、arabic (阿拉伯语分词)

● 附加过滤器

- **基础文本处理类:** lowercase (转小写)、uppercase (转大写)、trim (去空格)、decimal_digit (数字归一化)、asciifolding (ASCII 归一化)、elision (省略音去除)
- **词形归一化类:** stemmer (通用词干提取)、kstem (轻量词干提取)、porter_stem (波特词干算法) **词条控制类:** stop (停用词过滤)、edge_ngram (前缀联想)、ngram (全字符模糊匹配)、length (长度过滤)、unique (去重)、limit_token_count (词条数量限制)、reverse (字符串反转)
- **高级处理类:** pinyin (拼音检索)、synonym (同义词匹配)、shingle (相邻词组生成)、word_delimiter (单词拆分)、pattern_replace (正则替换)、fingerprint (指纹生成)

2.6.7. 分词组件效果示例总表

以下表格覆盖全部核心分词器与附加过滤器，每个组件均搭配贴合其特性的示例文本与处理效果，直观说明组件的作用与适用原因

英文	中文	示例文本	处理效果	使用说明
ik_max_word	中文细粒度分词	夏季纯棉男士短袖 T 恤	夏季、纯棉、男士、短袖、T 恤、 纯棉男士、男士短袖	穷尽所有可能的词组组合，词条数量最多、召回率最高；用户搜任何片段词都能命中，适合商品标题、知识库等追求召回的场景
ik_smart	中文智能分词	夏季纯棉男士短袖 T 恤	夏季、纯棉、男士、短袖 T 恤	只输出完整语义词组，无冗余碎片；词条精准、噪音少，适合精准排序、分类统计等追求准确率的场景
jieba	结巴分词	人工智能技术赋能产业升级	人工智能、技术、赋能、产业、升级	轻量高效，支持新词自动识别；部署简单、资源占用低，适合中小规模中文系统快速上线
hanlp	NLP 智能分词	张三在北京阿里巴巴集团工作	张三 / 人名、北京 / 地名、阿里巴巴集团 / 机构、工作 / 动词	基于自然语言模型，可识别实体、词性、句法关系；适合智能问答、语义检索、实体抽取等高阶场景
smartcn	官方中文分词	计算机科学与技术专业	计算机、科学、与、技术、专业	Lucene 原生内置，无需安装第三方插件；零配置即可用，适合简易中文检索、不想额外维护插件的场景
mmseg	MMSEG 分词	清华大学计算机系	清华大学、计算机系	基于经典 MMSEG 算法，分词结果稳定、一致性高；适合对分词稳定性要求高的传统业务系统
ansj	Ansj 分词	李明教授发表了最新论文	李明 / 人名、教授、发表、最新、论文	支持人名识别、词性标注、自定义词典；适合文本分析、内容标签提取、自然语言预处理场景
jcseg	Jcseg 分词	企业数字化转型解决方案	企业、数字化、转型、解决方案	轻量 Java 原生实现，可无缝集成同义词、拼音扩展；适合 Java 技术栈的轻量企业内部检索系统
standard	标准分词	Hello World 你好世界	hello、world、你、好、世、界	系统默认分词器，英文按单词拆分、中文按单字拆分；通用兼容，适合纯英文或简单混合语言场景
keyword	关键字精确匹配	SKU-2024-A001	SKU-2024-A001（完整不拆分）	完全不拆分文本，整体作为单个词条；仅支持完全精确匹配，适合编码、证件号、枚举值等字段
whitespace	空格分词	红色 纯棉 短袖 男款	红色、纯棉、短袖、男款	仅按空格切分，不做大小写转换、不处理符号；适合空格分隔的标签、结构化编码字段
simple	简单分词	Apple iPhone 15, 2024	apple、iphone	按非字母字符切分，自动转小写；适合纯英文标签、简单英文内容检索
letter	字母分词	Order No. 12345	Order、No	只保留纯字母，自动过滤数字和符号；适合纯英文

英文	中文	示例文本	处理效果	使用说明
				文献、纯文本英文内容检索
classic	经典英文分词	Dr. Smith's website is example.com	dr.、smith's、website、 example.com	优化处理英文缩写、所有格、域名；适合英文官网、学术文献、专业英文资料检索
uax_url_email	URL 邮箱分词	联系邮箱： support@example.com 官网： www.example.com	联系、邮箱、 support@example.com、官网、 www.example.com	标准分词增强版，自动识别 URL、邮箱、手机号并保留为完整词条；适合通讯录、客户信息、联系方式检索
pattern	正则分词	2024-06-28 10:00:00 INFO 系统启动成功	2024-06-28、10:00:00、INFO、系统启动成功	按自定义正则规则切分文本，高度灵活；适合特殊格式日志、编码规则文本、非标准结构化内容拆分
path_hierarchy	路径层级分词	/data/user/docs/report.pdf	/data、/data/user、 /data/user/docs、 /data/user/docs/report.pdf	按/逐层生成各级父路径词条；适合文件路径、目录树、分类层级、行政地址层级的检索与聚合
icu_tokenizer	ICU 国际分词	Hello 你好 こんにちは Bonjour	hello、你、好、こんにちは、 bonjour	国际化标准分词，统一支持数十种语言；适合多语言混合文档、国际化站点、全球业务系统
english	英文分词	Natural language processing technologies	natural、language、processing、 technology	英文专用分词，内置词形还原与停用词过滤；适合英文全文检索、英文知识库、海外业务系统
german	德语分词	Computertechnologie ist wichtig	computertechnolog、ist、wichtig	德语专用分词 + 词干提取，适配德语复合词特性；适合德文内容检索、德语区业务系统
french	法语分词	L'école d'informatique est ouverte	école、informatique、est、 ouverte	法语专用分词，自动处理省略音、冠词缩写；适合法文内容检索、法语区业务系统
spanish	西班牙语分词	La tecnología de la información	tecnología、información	西班牙语专用分词 + 词形还原；适合西班牙文内容检索、拉美地区业务系统
russian	俄语分词	Информационные технологии развиваются	информационн、 технолог、 развивают	俄语专用分词 + 词干提取，适配俄语变格特性；适合俄文内容检索、独联体地区业务系统

英文	中文	示例文本	处理效果	使用说明
kuromoji	日语分词	私は東京でソフトウェア開発の仕事をしています	私、東京、ソフトウェア、開発、仕事	日语专用分词，基于日文词典与语法规则；适合日文内容检索、日本地区业务系统
nori	韩语分词	저는 서울에서 소프트웨어 개발을 합니다	저、서울、소프트웨어、개발、합니다	韩语专用分词，适配韩语音节与词尾变化；适合韩文内容检索、韩国地区业务系统
cjk	中日韩二元分词	中文检索系统	中文、文检、检索、索系、系统	中日韩文字按两字一组滑动切分，无需词典；适合中日韩混合文本简易检索、快速上线场景
thai	泰语分词	ฉันทำงานในกรุงเทพฯ	ฉัน、ทำงาน、ใน、กรุงเทพฯ	泰语专用分词，适配泰文无空格分隔的特性；适合泰文内容检索、泰国地区业务系统
arabic	阿拉伯语分词	التكنولوجيا الرقمية تتطور بسرعة	تكنولوجيا رقمية، تطور، سرعة	阿拉伯语专用分词 + 字母归一化，适配阿拉伯字母变形；适合阿拉伯文内容检索、中东地区业务系统
lowercase	转小写	基础分词结果： Hello、World	hello、world	统一转为小写，消除大小写差异；英文检索时不区分大小写，提升召回率
uppercase	转大写	基础分词结果：sku、a001	SKU、A001	统一转为大写；适合编码、序列号等需大写规范匹配的场景
trim	去空格	基础分词结果：“纯棉”、“短袖”	纯棉、短袖	去除词条首尾多余空格；清洗脏数据，避免空格导致匹配失败
decimal_digit	数字归一化	基础分词结果：1 2 3（全角）	123（半角）	全角数字统一转为半角数字；解决中英文混排、全角字符无法匹配的问题
asciifolding	ASCII 归一化	基础分词结果：café、naïve	cafe、naive	重音、特殊拉丁字符转为普通 ASCII 字符；兼容法语德语等重音符号输入差异
elision	省略音去除	基础分词结果：l' école、d' informatique	école、informatique	去除 l'、d'、c' 等冠词缩写前缀；适配拉丁语系文本，提升检索匹配度
stemmer	通用词干提取	基础分词结果：running、runs、ran	run、run、run	将不同时态 / 形态的单词统一为词干；用户搜任何形态都能命中，大幅提升英文召回率
kstem	轻量词干提取	基础分词结果：running、business	run、business	轻量级英文词干算法，过度词干少、准确率更高；适合高精度英文检索、专业文献场景

英文	中文	示例文本	处理效果	使用说明
porter_stem	波特词干算法	基础分词结果： information、 computational	inform、comput	最经典的英文词干算法，兼容性强、覆盖广；适合传统英文搜索引擎、通用英文检索
stop	停用词过滤	基础分词结果：这、是、一件、纯棉、的、T 恤	一件、纯棉、T 恤	过滤 “的、了、the、of” 等无意义助词；减少无效词条，节省索引空间，提升检索性能与准确率
edge_ngram	前缀联想	基础分词结果：夏季	夏、夏季	从开头滑动切片生成前缀词条；用户输入前几个字即可联想匹配，适合搜索框自动补全
ngram	全字符模糊匹配	基础分词结果：夏季	夏、夏季、季	全位置滑动切片，生成任意位置字符片段；支持错字、漏字容错匹配，适合模糊检索场景
length	长度过滤	基础分词结果：的、纯棉、短袖 T 恤衫	纯棉、短袖 T 恤衫	过滤过长或过短的无意义词条；去除单字噪音、超长乱码，提升索引质量
unique	去重	基础分词结果：纯棉、纯棉、短袖	纯棉、短袖	去除重复词条；减少索引冗余，节省存储空间，提升检索性能
limit_token_count	词条数量限制	超长文本分词后共 500 个词条	保留前 100 个词条（可配置）	限制单文档最大词条数；避免超长文档拖慢索引速度，优化性能
reverse	字符串反转	基础分词结果：纯棉	棉纯	词条字符串反转；支持后缀模糊匹配、倒序检索、特殊编码匹配
pinyin	拼音检索	基础分词结果：夏季、纯棉	夏季、纯棉、xiaji、chunmian、xj、cm	自动生成全拼 + 首字母拼音词条；用户输入拼音 / 首字母也能搜到中文内容，适合人名、商品名检索
synonym	同义词匹配	基础分词结果：短袖 T 恤	短袖 T 恤、半袖、汗衫、短 T	基于词典扩展同义词、行业术语、别名；用户说不同叫法都能命中，适合行业知识库、术语别名匹配
shingle	相邻词组生成	基础分词结果：纯棉、男士、短袖	纯棉、男士、短袖、纯棉男士、男士短袖	生成相邻二元 / 三元词组，保留语序信息；提升短语匹配精度与语义相关性
word_delimiter	单词拆分	基础分词结果： iPhone15Pro-Max	iPhone、15、Pro、Max	按大小写、数字、符号拆分复合词；产品型号、代码标识符可按片段检索，适配型号编码场景
pattern_replace	正则替换	基础分词结果： user_123	user_xxx	按正则表达式替换词条内容；可做敏感词脱敏、格式规整、数据标准化处理
fingerprint	指纹生成	基础分词结果：纯棉、男士、短袖	纯棉 男士 短袖（排序去重后指纹）	生成标准化指纹字符串；用于文档去重、相似内容识别、重复数据聚类

2.7. 知识图谱（vertex ）

2.7.1. 定位

vertex 是知识图谱可视化与语义标注域的类型类大类，核心作用是给业务对象、关系链接、属性字段打标签，控制图谱的节点渲染、边可见性、链路简化、语义分级、阈值告警、详情展示等能力。 遵循全体系类型类的统一设计原则：只做语义标注，不侵入业务数据结构，模型层配置一次，所有实例自动生效。

2.7.2. 命名规范说明

- 名称中带 .<xxx_> 的为参数化语义类型类，<xxx_> 是核心参数占位符：
- <intent_>: 告警意图 / 严重等级枚举（info/warning/error/critical）
 - <unit_>: 度量单位枚举（温度、时长、重量等）
 - <measure_>: 度量指标类型枚举（温度、压力、能耗等） 配置时传入具体枚举值，类型类按对应语义规则执行渲染与计算。

2.7.3. 挂载

挂载位置	对应类型类	作用
对象级（挂载在主键属性上）	component_subtype、 event_intent、 threshold_measure、 threshold_exceed_intent、 key_measure	作用于整个图谱节点，定义节点的分组、等级、核心指标等整体属性
属性级（挂载在普通属性上）	event_value、 event_value_unit、 event_property、 threshold_high_limit、 threshold_low_limit、 min、 max	标注字段的图谱语义，控制字段是否展示、是否参与阈值计算
链接级（挂载在关系链接上）	component、 link_merge_incoming、 link_merge_outgoing	控制边是否可见、链路是否合并简化

2.7.4. 类型类定义

（一）图谱边与链路合并类

控制哪些关系在图谱中可见、哪些中介节点需要隐藏简化，是图谱渲染的基

础开关。

2.7.4.1. component (图谱边组件)

类型：纯标记型（可扩展样式参数）

挂载载体：对象间的链接关系

核心作用：标识该链接需要在知识图谱中渲染为可见边。未挂载的业务链接默认不会出现在图谱中，用于过滤非核心内部关系，保持图谱简洁。

设计逻辑：业务对象间的链接非常多（内部外键、统计关联、操作记录等），不可能全部展示；通过 **component** 标签筛选核心业务链路，只呈现用户关心的业务关系。

扩展参数（可选）：边颜色、边粗细、边标签显示规则

场景举例：设备与故障事件之间的 **has_fault** 链接挂载 **component**，图谱中显示「设备→故障事件」的边；设备与创建人之间的内部管理链接不挂载，不会出现在图谱里。

2.7.4.2. link_merge (双向链路合并)

类型：纯标记型

挂载载体：中介对象的主键属性（对象级）

核心作用：将当前对象标记为中介节点，图谱渲染时自动隐藏该节点，把它的上游和下游节点直接相连，双向链路同时合并，简化长链路。

设计逻辑：很多分类、字典类节点只是业务中转，用户更关心两端的业务实体；通过合并隐藏中介节点，减少图谱节点数量，提升可读性。

场景举例：链路为「设备 → 设备类型 → 生产厂家」，在「设备类型」对象上挂 **link_merge**，图谱中直接显示「设备 → 生产厂家」，隐藏中间的类型节点。

2.7.4.3. link_merge_incoming (仅入向链路合并)

类型：纯标记型

挂载载体：中介节点的入向链接

核心作用：仅对当前入向链路执行合并，出向链路保留节点；即上游节点直接连到当前节点的下游，当前节点在入向侧隐藏，出向侧正常展示。

场景举例：链路为「告警规则 → 告警事件 → 设备」，在告警事件的入向链接（告警规则→告警事件）上挂 **link_merge_incoming**，图谱中告警规则直接指

向设备，告警事件只在设备侧显示，规则侧隐藏。

2.7.4.4. link_merge_outgoing（仅出向链路合并）

类型：纯标记型

挂载载体：中介节点的出向链接

核心作用：仅对当前出向链路执行合并，入向链路保留节点；当前节点的下
游直接连到上游，出向侧隐藏节点，入向侧正常展示。

场景举例：链路为「设备 → 故障事件 → 维修工单」，在故障事件的出向链
接（故障事件→维修工单）上挂 link_merge_outgoing，图谱中设备直接连维修工
单，故障事件只在设备侧显示，工单侧隐藏。

（二）节点细分组类

2.7.4.5. component_subtype（组件子类型）

类型：配置型

挂载载体：对象主键属性（对象级）

核心作用：提供比「对象类型」更细粒度的图谱分组能力，同一对象类型下
可按子类型进行着色、筛选、聚合，提升图谱分类辨识度。

参数 Schema

```
json
{
  "subtype_code": "string // 子类型编码",
  "group_color": "string // 分组节点颜色",
  "group_name": "string // 分组显示名称"
}
```

参数示例

```
json
{
  "subtype_code": "centrifugal_pump",
  "group_color": "#3b82f6",
```

```
"group_name": "离心泵"
}
```

场景举例：所有设备同属「Equipment」对象类型，通过 `component_subtype` 细分为离心泵（蓝色）、阀门（绿色）、电机（橙色）；图谱中不同子类型节点颜色不同，支持按子类型筛选显示。

（三）事件语义展示类

定义事件节点在图谱中的展示样式、核心数值、详情字段，统一事件节点的渲染规则。

2.7.4.6. `event_intent.<intent_>`（事件意图 / 等级）

类型：配置型

挂载载体：事件对象主键属性（对象级）

核心作用：定义事件 / 告警节点的严重等级、展示颜色、闪烁效果等视觉语义，让用户一眼识别事件严重程度。

参数 Schema

json

```
{
  "intent_type": "string // 等级枚举：info/warning/error/critical",
  "color": "string // 节点展示色",
  "blink": "boolean // 是否闪烁高亮",
  "priority": "number // 优先级数值
}
```

参数示例

json

```
{
  "intent_type": "critical",
  "color": "#7c3aed",
```

```
"blink": true,  
"priority": 4  
}
```

场景举例：严重故障事件配置为紫色 + 闪烁，警告事件配置为橙色；图谱中严重故障视觉冲击力最强，优先吸引运维人员注意。

2.7.4.7. event_value（事件量化数值）

类型：纯标记型

挂载载体：事件对象的数值型属性

核心作用：标注该属性为事件的核心量化数值，自动展示在图谱事件卡的醒目位置，作为事件的核心业务指标。

场景举例：故障事件的 fault_temp（故障时温度）属性挂载 event_value，事件卡片顶部直接显示「故障温度：87.5℃」，无需额外开发。

2.7.4.8. event_value_unit.<unit_>（事件数值单位）

类型：配置型

挂载载体：与 event_value 配套的数值属性（或独立单位属性）

核心作用：搭配 event_value 使用，定义数值的度量维度与单位，统一展示格式。

参数 Schema

```
json  
  
{  
  "unit_code": "string // 单位编码",  
  "unit_name": "string // 单位显示名称",  
  "precision": "number // 保留小数位数"  
}
```

参数示例

```
json  
  
{
```

```
"unit_code": "celsius",  
"unit_name": "°C",  
"precision": 1  
}
```

场景举例：温度事件配置单位为℃，时长事件配置单位为分钟；数值后自动拼接单位，展示格式全局统一。

2.7.4.9. event_property（事件详情字段）

类型：纯标记型

挂载载体：事件对象的任意属性

核心作用：指定该字段需要展示在图谱的事件详情卡片中，灵活配置事件展示信息，无需硬编码。

场景举例：故障原因、处理人、上报时间、影响范围等属性挂载 event_property，点开事件卡片自动展示所有标记字段，新增展示字段只需加类型类，不用改前端。

（四）阈值告警联动类

实现时序数据→阈值判断→图谱告警的自动联动，让静态图谱具备实时告警能力。

2.7.4.10. threshold_measure.<measure_>（阈值核心度量）

类型：配置型

挂载载体：业务对象主键属性（对象级）

核心作用：指定该对象用于阈值监控的核心度量指标，是整个阈值体系的主入口，绑定对应的时序序列。

参数 Schema

json

```
{  
  "measure_code": "string // 度量指标编码",  
  "measure_name": "string // 指标显示名称",  
  "bind_series_id": "string // 绑定的时序序列 ID"
```

```
}
```

参数示例

json

```
{  
  "measure_code": "winding_temp",  
  "measure_name": "绕组温度",  
  "bind_series_id": "ts_equip_001_temp"  
}
```

场景举例：设备对象指定「绕组温度」为阈值监控指标，绑定对应的温度时序，后续上下限阈值都基于该指标生效。

2.7.4.11. threshold_high_limit（上限阈值字段）

类型：纯标记型

挂载载体：业务对象的数值型属性（存储上限值的字段）

核心作用：标注该属性存储阈值上限值，引擎自动读取字段值作为超限判断基准；每个实例可配置不同的上限，灵活适配差异化阈值。

场景举例：设备的 temp_high_limit 属性挂载该类型类，A 设备上限设为 85℃，B 设备上限设为 90℃，各自按自身字段值判断超限。

2.7.4.12. threshold_low_limit（下限阈值字段）

类型：纯标记型

挂载载体：业务对象的数值型属性（存储下限值的字段）

核心作用：标注该属性存储阈值下限值，用于低限超限判断；逻辑与上限对称。

场景举例：设备的 temp_low_limit 属性挂载该类型类，低于 5℃触发低温告警。

2.7.4.13. threshold_exceed_intent.<intent_>（超限告警语义）

类型：配置型

挂载载体：业务对象主键属性（对象级，与 threshold_measure 配套）

核心作用：定义阈值突破后自动生成的告警节点的等级、颜色、样式，和 event_intent 语义对齐。

参数 Schema 同 event_intent

参数示例

json

```
{
  "intent_type": "critical",
  "color": "#ef4444",
  "blink": true,
  "priority": 4
}
```

场景举例：温度超上限生成红色闪烁的严重告警节点，低于下限生成橙色警告节点，图谱中告警样式统一。

2.7.4.14. min（固定最小值阈值）

类型：配置型

挂载载体：时序对象的数值属性

核心作用：设置固定最小值阈值，当时序数值低于该值时，自动触发图谱告警。

参数 Schema

json

```
{ "min_value": "number // 最小阈值"
}
```

参数示例：{ "min_value": 0 }

与 threshold_low_limit 的区别：

min：阈值是固定常量，写在类型类参数里，所有实例共用同一个阈值

threshold_low_limit：阈值存在业务属性里，每个实例可以不一样，适合差异化阈值场景

2.7.4.15. max（固定最大值阈值）

类型：配置型

挂载载体：时序对象的数值属性

核心作用：设置固定最大值阈值，当时序数值超出该值时，自动触发图谱告警，与 min 对称。

参数 Schema

json

```
{ "max_value": "number // 最大阈值" }
```

参数示例：{ "max_value": 80 }

（五）核心指标展示类

2.7.4.16. key_measure.<measure_>（核心度量指标）

类型：配置型

挂载载体：业务对象主键属性（对象级）

核心作用：指定对象的核心度量指标，自动展示在图谱节点主页的看板顶部，作为节点的核心业务数据概览。

参数 Schema

json

```
{  
  "measure_code": "string // 指标编码",  
  "measure_name": "string // 指标显示名称",  
  "unit": "string // 单位",  
  "precision": "number // 小数位数",  
  "trend_enable": "boolean // 是否显示迷你趋势图"  
}
```

参数示例

json

```
{  
  "measure_code": "run_temp",
```

```
"measure_name": "当前温度",  
"unit": "°C",  
"precision": 1,  
"trend_enable": true  
}
```

场景举例：设备节点详情看板顶部直接显示「当前温度：65.2℃」+ 近 1 小时迷你趋势图，用户点开节点就能看到最核心的运行指标。

2.7.5. 参数标准对照表

category_code (大类)	name_prefix (类型类名称)	param_json 标准 (元数据层 Schema)	param_示例 (业务绑定实例值)	挂载载体
vertex	component	{ } (纯标记型, 可扩展边样式参数)	{ }	链接
vertex	link_merge	{ } (纯标记型)	{ }	对象主键
vertex	link_merge_incoming	{ } (纯标记型)	{ }	链接
vertex	link_merge_outgoing	{ } (纯标记型)	{ }	链接
vertex	component_subtype	{ "subtype_code": "string", "group_color": "string", "group_name": "string" }	{ "subtype_code": "centrifugal_pump", "group_color": "#3b82f6", "group_name": "离心泵" }	对象主键
vertex	event_intent.<intent_>	{ "intent_type": "string", "color": "string", "blink": "boolean", "priority": "number" }	{ "intent_type": "critical", "color": "#7c3aed", "blink": true, "priority": 4 }	事件对象主键
vertex	event_value	{ } (纯标记型)	{ }	事件数值属性
vertex	event_value_unit.<unit_>	{ "unit_code": "string", "unit_name": "string", "precision": "number" }	{ "unit_code": "celsius", "unit_name": "°C", "precision": 1 }	事件数值属性
vertex	event_propert	{ } (纯标记型)	{ }	事件任

category _code (大 类)	name_prefix (类型类名称)	param_json 标准 (元数据层 Schema)	param_示例 (业务绑定实例值)	挂载载 体
	y			意属性
vertex	threshold_measure.<measure_>	{"measure_code":"string","measure_name":"string","bind_series_id":"string"}	{"measure_code":"winding_temp","measure_name":"绕组温度","bind_series_id":"ts_001"}	业务对 象主键
vertex	threshold_high_limit	{ } (纯标记型)	{ }	数值属 性
vertex	threshold_low_limit	{ } (纯标记型)	{ }	数值属 性
vertex	threshold_exceed_intent.<intent_>	{"intent_type":"string","color":"string","blink":"boolean","priority":"number"}	{"intent_type":"critical","color":"#ef4444","blink":true,"priority":4}	业务对 象主键
vertex	min	{"min_value":"number"}	{"min_value": 0}	时序数 值属性
vertex	max	{"max_value":"number"}	{"max_value": 80}	时序数 值属性
vertex	key_measure.<measure_>	{"measure_code":"string","measure_name":"string","unit":"string","precision":"number","trend_enable":"boolean"}	{"measure_code":"run_temp","measure_name":"当前温度","unit":"℃","precision":1,"trend_enable":true}	业务对 象主键

2.7.6. 完整业务场景举例：设备运维知识图谱

业务链路

生产厂家 → 设备类型 → 离心泵设备 → 故障事件 → 温度时序

类型类挂载明细

节点 / 链接	挂载位置	类型类	作用
设备类型对象	对象主键	link_merge	隐藏类型中介节点，设备直接连厂家
设备→故障事件 链接	链接	component	启用该边为图谱可见边

节点 / 链接	挂载位置	类型类	作用
故障事件→温度时序 链接	链接	component	启用该边为图谱可见边
离心泵设备	对象主键	component_subtype	子类型「离心泵」，蓝色节点
离心泵设备	对象主键	threshold_measure	核心度量「绕组温度」，绑定温度时序
离心泵设备	temp_high_limit 属性	threshold_high_limit	上限 85℃，读取字段值判断
离心泵设备	对象主键	threshold_exceed_intent	超限生成红色严重告警
离心泵设备	对象主键	key_measure	看板顶部显示当前温度 + 趋势
故障事件	对象主键	event_intent	error 级，红色节点
故障事件	fault_temp 属性	event_value event_value_unit	+ 卡片顶部显示故障温度 +℃单位
故障事件	fault_reason handle_time 属性	event_property	详情卡片展示故障原因、处理时间
温度时序	value 属性	max	固定阈值 80℃，超温自动告警

最终图谱效果

链路简洁：设备节点直接连接生产厂家和故障事件，隐藏了中间的设备类型节点，视觉清爽

分类清晰：离心泵设备统一为蓝色，和其他类型设备视觉区分

告警直观：温度超限时自动生成红色闪烁的告警节点，和事件等级样式统一

信息丰富：点开设备节点看板直接看核心温度，点开事件卡片自动展示所有标记的详情字段

阈值灵活：每台设备可配置自己的温度上限，同时时序层有统一的硬阈值兜底

2.7.7. 配置界面示例

2.7.7.1. 管理界面

根据类型类挂载（属性、链接等），设置在不同的详情上，这里统一进行示例，根据场景，需要调整。

已绑定类型类 (16)

[+ 添加](#)

类型类		
对象级 (挂载于主键属性)		
(图谱) vertex: link_merge (链路合并)		×
(图谱) vertex: component_subtype (组件子类型)	 参数	×
(图谱) vertex: event_intent (事件意图等级)	 参数	×
(图谱) vertex: threshold_measure (阈值核心度量)	 参数	×
(图谱) vertex: threshold_exceed_intent (超限告警语义)	 参数	×
(图谱) vertex: key_measure (核心度量看板)	 参数	×
属性级 (挂载于普通属性)		
(图谱) vertex: event_value (事件量化数值)		×
(图谱) vertex: event_value_unit (事件数值单位)	 参数	×
(图谱) vertex: event_property (事件详情字段)		×
(图谱) vertex: min (最小阈值)	 参数	×
(图谱) vertex: max (最大阈值)	 参数	×
(图谱) vertex: threshold_high_limit (上限阈值字段)		×
(图谱) vertex: threshold_low_limit (下限阈值字段)		×
链接级 (挂载于关系链接)		
(图谱) vertex: component (图谱边组件)		×
(图谱) vertex: link_merge_incoming (入向链路合并)		×
(图谱) vertex: link_merge_outgoing (出向链路合并)		×

2.7.7.2. 参数配置

这里只做一个大概的配置界面，不代表最后的参数配置界面

1. vertex: component_subtype (组件子类型)

编辑 组件子类型 - 绑定参数

绑定参数

子类型编码

centrifugal_pump

业务侧子类型唯一标识

分组显示名称

离心泵

图谱中展示的分组名称

分组节点颜色

#3b82f6

#3b82f6

该子类型节点的统一色值

实时预览

泵类

阀门

电机

子类型: 离心泵 · 节点分组着色

参数JSON

```
{
  "subtype_code": "centrifugal_pump",
  "group_name": "离心泵",
  "group_color": "#3b82f6"
}
```

取消

保存

2. vertex: event_intent（事件意图等级）

编辑 事件意图等级 - 绑定参数

绑定参数

等级类型

critical (严重)

告警意图等级枚举

节点颜色

#7c3aed

#7c3aed

图谱节点展示色值

是否闪烁高亮

启用后节点持续闪烁提醒

优先级数值

4

数值越大优先级越高

实时预览

严重故障事件

等级: critical · 闪烁高亮 · 优先级4

参数JSON

```
{
  "intent_type": "critical",
  "color": "#7c3aed",
  "blink": true,
  "priority": 4
}
```

取消

保存

3. vertex: threshold_measure（阈值核心度量）

编辑 阈值核心度量 - 绑定参数

绑定参数

指标编码

winding_temp

度量指标唯一编码

指标名称

绕组温度

前端展示名称

绑定时序ID

ts_equip_001_temp

关联的时序序列唯一标识

实时预览

设备

↓ 绑定度量指标 ↓

绕组温度 · ts_equip_001_temp

核心度量: 绕组温度

参数JSON

```
{  "measure_code": "winding_temp",  "measure_name": "绕组温度",  "bind_series_id": "ts_equip_001_temp"}
```

取消

保存

4. vertex: threshold_exceed_intent (超限告警语义)

编辑 超限告警语义 - 绑定参数

绑定参数

告警等级

error (错误)

阈值突破后的告警等级

告警颜色

#ef4444

超限节点展示色值

是否闪烁高亮

☒

启用后超限节点持续闪烁

优先级数值

3

数值越大优先级越高

实时预览

温度超限告警

等级: error · 闪烁高亮 · 优先级3

参数JSON

```
{  "intent_type": "error",  "color": "#ef4444",  "blink": true,  "priority": 3}
```

取消

保存

5. vertex: key_measure (核心度量看板)

编辑 核心度量看板 - 绑定参数

绑定参数

指标编码

run_temp

核心指标唯一编码

指标名称

当前温度

看板展示名称

单位

℃

数值单位符号

显示迷你趋势图

☒

启用后数值下方显示趋势缩略图

实时预览

当前温度

65.2℃



节点看板顶部展示 · 带趋势图

参数JSON

```
{  "measure_code": "run_temp",  "measure_name": "当前温度",  "unit": "℃",  "trend_enable": true}
```

取消

保存

6. vertex: event_value_unit (事件数值单位)

编辑 事件数值单位 - 绑定参数

绑定参数

单位编码

celsius

单位唯一标识

单位符号

℃

前端展示的单位符号

小数精度

1

数值保留的小数位数

实时预览

87.5℃

故障峰值温度

单位: ℃ · 保留1位小数

参数JSON

```
{  "unit_code": "celsius",  "unit_name": "℃",  "precision": 1}
```

取消

保存

7. vertex: min (最小阈值)

编辑 最小阈值 - 绑定参数

绑定参数

最小阈值

5

时序数值低于该值触发图谱告警

实时预览



低于橙色阈值线自动触发告警

参数JSON

```
{
  "min_value": 5
}
```

取消

保存

8. vertex: max (最大阈值)

编辑 最大阈值 - 绑定参数

绑定参数

最大阈值

80

时序数值高于该值触发图谱告警

实时预览



超出红色阈值线自动触发告警

参数JSON

```
{
  "max_value": 80
}
```

取消

保存